

DOSSIER DE PROJET

Horizon B2B - Intégration SSO & Module de Facturation

RNCP 39765 - Bloc 2 : Manager les projets numériques

Épreuve E2 - Mise en situation professionnelle reconstituée

Rôle	Membre	Responsabilités principales
Chef de Projet (CP)	Chef de Projet	Cadrage, planning, pilotage global, reporting COPIL
Développeur (DEV)	Développeur	Architecture technique, dev API/SSO, gestion incidents
Analyste (ANA)	Analyste	Risques, KPI, budget, revues de performance, RETEX

Date de remise livrables : 22 mai 2026 | Soutenance : 3 juillet 2026 | Promotion 2025-2026



Sommaire

LIVRABLE 1 - Note de cadrage & Charte projet	4
1.1 Contexte et enjeux	4
1.2 Périmètre	4
1.3 Hypothèses & Contraintes	5
1.4 Parties prenantes	5
1.5 Cartographie des parties prenantes - Grille influence / intérêt	6
1.6 Gouvernance du projet	7
1.7 Matrice RACI	7
LIVRABLE 2 - WBS, Planning & Budget prévisionnel	8
2.1 Work Breakdown Structure (WBS)	8
2.2 Jalons & chemin critique	11
2.3 Budget prévisionnel et suivi	12
2.4 Plan qualité	13
LIVRABLE 3 - Registre des risques	14
LIVRABLE 4 - Méthodologie, Backlog priorisé & Tableau Kanban	16
4.1 Note de choix méthodologique	16
4.2 Definition of Ready (DoR) & Definition of Done (DoD)	17
4.3 Backlog priorisé - Sprints 1 à 4	18
4.4 Tableau Kanban - État à la date de rendu (22/05/2026)	19
4.4.1 Backlog des retours client non priorisés (à raffiner)	21
4.5 Procès-verbaux de réunion horodatés	22
LIVRABLE 5 - Tableau de bord KPI & Reporting	24
5.1 Analyse par la Valeur Acquisée : Earned Value Management (EVM)	24
5.2 Indicateurs de pilotage management - Situation au 22/05/2026	25
5.2 Indicateurs agiles - Sprints 1 à 2 (S3 en cours)	26
5.3 Rapport d'étape - Sprint 1 (clôture : 11/04/2026)	31
5.4 Revue d'étape - Compte-rendu COPROJ du 21/05/2026	31
5.4 Plan d'actions correctives - C12.2	32
LIVRABLE 6 - Journal de résolution d'incident (INC-001)	34
6.1 Fiche incident - Identification & Description	34
6.2 Recherche documentaire - Sources consultées	34
6.3 Analyse des causes racines	35

6.4 Options de résolution étudiées & Décision	35
6.5 Plan d'actions correctives & Mitigation	36

LIVRABLE 7 - Plan de montée en compétences (C15)	36
---	-----------

7.1 Diagnostic initial des besoins (réalisé le 07/03/2026)	36
7.2 Plan d'animation des sessions	37
7.3 Indicateurs d'impact - Mesures avant / après	37
7.4 Fiches RETEX - Synthèse des feedbacks (S3 - Sprint 2)	38

LIVRABLE 1 - Note de cadrage & Charte projet

Responsable : Chef de Projet (CP) | Contributions : Analyste (parties prenantes, contraintes)

1.1 Contexte et enjeux

La DSI de TechPartner SA exploite depuis 2018 un portail B2B monolithique (PHP/MySQL) utilisé par 140 partenaires actifs pour soumettre et suivre leurs commandes. Les délais de traitement atteignent en moyenne 6,2 jours, bien au-delà de la cible sectorielle de 5 jours. L'architecture actuelle ne permet plus d'évoluer sans risque de régression.

Le sponsor (Directeur de la DSI) a validé en janvier 2026 un budget et une roadmap pour une refonte complète intégrant une API REST, un SSO centralisé et un module de facturation automatisée.

Enjeu	Description	Mesure de succès	Priorité
Performance	Réduire de 20 % le délai de traitement des demandes partenaires	Délai moyen $\leq 5,0$ j (vs 6,2 j actuel)	CRITIQUE
Sécurité	Centraliser l'authentification via SSO (OAuth2/OIDC)	0 compte orphelin à M+4	HAUTE
Automatisation	Module facturation : génération et envoi automatiques	100 % des factures auto-générées	HAUTE
Budget	Tenir l'enveloppe de 64 702 € validée par le COMEX	CPI $\geq 0,90$ à chaque jalon	HAUTE
Délai	Première MEP à M+4 (30 juin 2026) - impératif sponsor	Go/NoGo validé à M+4	CRITIQUE

1.2 Périmètre

Dans le périmètre (IN)

- Refonte complète du front-end portail partenaires (React 18)
- Développement et exposition des API REST (commandes, statuts, facturation) : Node.js / Express
- Intégration du module SSO via protocole OAuth2/OIDC (Keycloak)
- Module de facturation automatisée avec export PDF et envoi email
- Tests unitaires, d'intégration et recette fonctionnelle
- Documentation technique et guide utilisateur partenaires

Hors périmètre (OUT)

- Migration des données historiques antérieures à janvier 2023

- Refonte du back-office interne DSI (phase 2 : post M+4)
- Déploiement multi-pays / multi-devises
- Application mobile partenaires

1.3 Hypothèses & Contraintes

Type	Description	Impact potentiel	Mesure prise
Hypothèse	Les partenaires disposent d'un accès HTTPS stable et d'un navigateur récent (2022+)	Faible	Guide de prérequis envoyé à J-10
Hypothèse	L'environnement de dev/recette est disponible dès J+5 (validé avec l'infra)	Moyen	Confirmation écrite infra reçue
Hypothèse	Le fournisseur SSO Keycloak est déjà licencié par l'entreprise	Moyen	Vérifié en séance de cadrage
Contrainte	Budget de 64 702 € non révisable : toute dérive > 5 % nécessite un arbitrage sponsor	Fort	Suivi CPI hebdomadaire
Contrainte	MEP M+4 (30 juin 2026) non négociable - engagement contractuel partenaires	Critique	Jalon Go/NoGo à M+3 S2
Contrainte	Conformité RGPD obligatoire pour toutes les données partenaires traitées	Fort	Checklist RGPD intégrée à la DoD
Contrainte	Équipe de 3 personnes : disponibilité CP à 60 %, DEV à 100 %, ANA à 70 %	Moyen	WBS ajusté aux capacités réelles

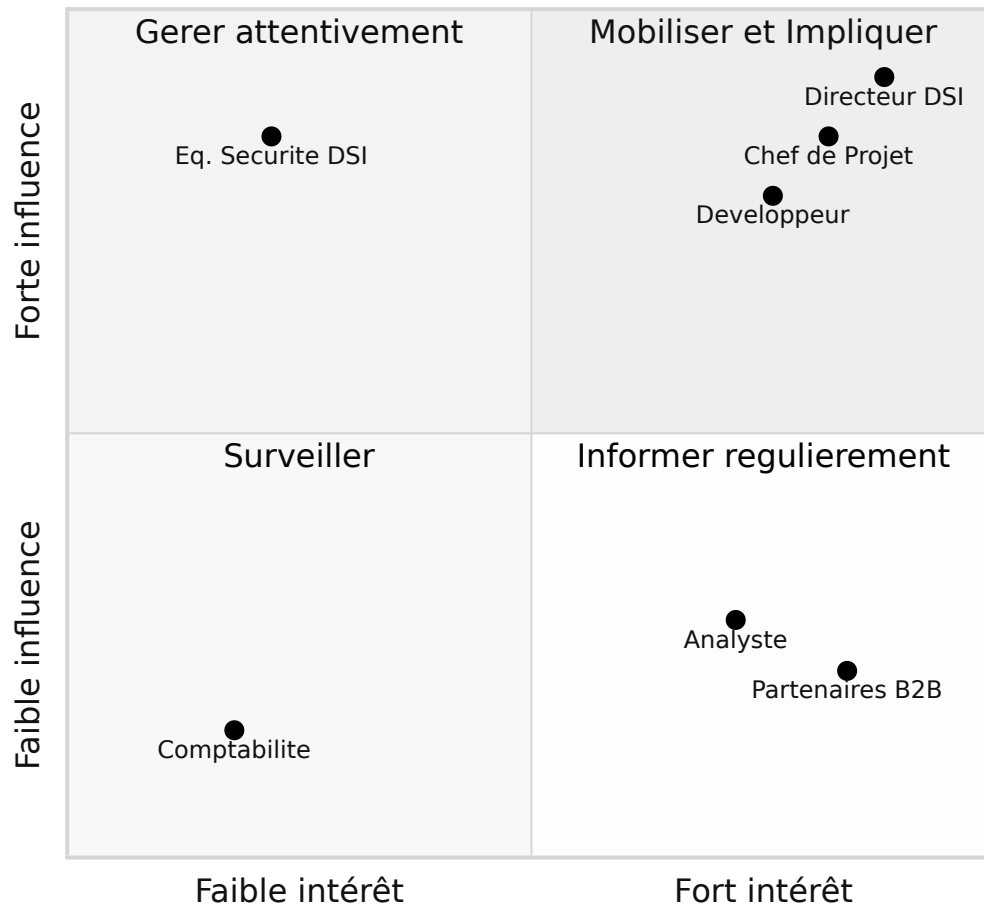
1.4 Parties prenantes

Partie prenante	Rôle	Attentes principales	Niveau d'influence	Mode d'engagement
Directeur DSI (Sponsor)	Commanditaire & décideur budget	ROI, tenue délai M+4, rapport mensuel	Très fort	COPIL mensuel
Chef de Projet	Pilotage opérationnel	Clarté du périmètre, outils disponibles	Fort	COPROJ hebdo + daily
Développeur	Réalisation technique	Specs stables, environnement fonctionnel	Fort	Daily + sprint
Analyste	Analyse, risques, KPI	Accès aux données de production	Moyen	COPROJ hebdo
Partenaires B2B (140)	Utilisateurs finaux	UX fluide, rapidité, stabilité	Moyen	Test utilisateur M+2
Équipe Sécurité DSI	Validation SSO & RGPD	Conformité, audit trail	Moyen	Revue à chaque jalon
Comptabilité	Validation module facturation	Exactitude, traçabilité, export comptable	Faible	UAT à M+3

1.5 Cartographie des parties prenantes - Grille influence / intérêt

Matrice influence / intérêt

Cartographie des parties prenantes - Influence / Intérêt



★ = parties prenantes prioritaires

Partie prenante	Quadrant	Stratégie d'engagement	Fréquence	Canal
Directeur DSI (Sponsor)	Mobiliser & Impliquer	Décisions stratégiques, validation budget & MEP, escalades	Mensuel (COPIL)	Rapport COPIL + réunion présentielle
Chef de Projet	Mobiliser & Impliquer	Pilotage quotidien, coordination équipe, arbitrages périmètre	Quotidien	Daily + COPROJ hebdo
Développeur	Mobiliser & Impliquer	Réalisation technique, levée des blocages, décisions archi	Quotidien	Daily + Sprint ceremonies
Partenaires B2B (140)	Informers régulièrement	Validation UX (5 pilotes à M+2), feedback recette UAT à J3	M+2 (test pilotes) + J3 (UAT)	Email + sessions de test

Partie prenante	Quadrant	Stratégie d'engagement	Fréquence	Canal
Analyste	Informar régulièrement	Suivi KPI, registre risques, rapports COPIL	Hebdomadaire	COPROJ + outils Jira
Équipe Sécurité DSI	Gérer attentivement	Validation SSO & RGPD aux jalons J1 et J3	Ponctuel (jalons)	Revue technique planifiée
Comptabilité	Surveiller	Validation module facturation (UAT M+3), format export CSV	Ponctuel (M+3)	Email + PV de recette

Plan de communication

Destinataire	Objet	Fréquence	Format	Émetteur
Sponsor (DSI)	Rapport d'avancement COPIL (SPI, CPI, risques, jalons)	Mensuel (J+30, J+60, J+90, J+120)	Document structuré + présentation 20 min	CP + ANA
Équipe projet	PV COPROJ (décisions, actions, blocages)	Hebdomadaire (lundi 9h)	Document horodaté, dépôt Confluence	CP
Équipe projet	Mise à jour Kanban Jira + statut quotidien	Quotidien	Board Jira + 3 réponses daily (hier / aujourd'hui / blocage)	Chaque membre
Partenaires pilotes	Invitation test utilisateur M+2	Unique à M+2	Email + guide de test	ANA
Partenaires pilotes	Convocation UAT	Unique à M+3	Email + scénarios de test	ANA
Équipe Sécurité DSI	Demande de revue SSO/RGPD	Ponctuel (J1 + J3)	Email + accès au dépôt de recette	CP
Comptabilité	Convocation UAT facturation	Unique à M+3	Email + cas de test facturation	ANA

1.6 Gouvernance du projet

Instance	Fréquence	Participants	Objectif	Livrable
COPIL	Mensuel (J+30, J+60, J+90, J+120)	Sponsor, CP, ANA	Décisions stratégiques, budget	Rapport d'avancement COPIL
COPROJ	Hebdomadaire (lundi 9h)	CP, DEV, ANA	Suivi opérationnel, levée des blocages	PV de réunion horodaté
Daily stand-up	Quotidien (9h15, 15 min max)	CP, DEV, ANA	Synchronisation quotidienne	Mise à jour Kanban Jira
Sprint Planning	J1 de chaque sprint (2 sem.)	CP, DEV, ANA	Sélection et estimation des stories	Sprint backlog validé
Sprint Review	Dernier jour de chaque sprint	Équipe + Sponsor (si dispo)	Démo, feedback, validation	Backlog mis à jour

Instance	Fréquence	Participants	Objectif	Livrable
Sprint Rétrospective	Après chaque Review (30 min)	CP, DEV, ANA	Amélioration continue process	Plan d'actions RETEX

1.7 Matrice RACI

R = Responsable (réalise) | A = Accountable (garant) | C = Consulté | I = Informé

Activité / Livrable	Chef de Projet	Développeur	Analyste	Sponsor
Note de cadrage & charte	A/R	C	C	I
Matrice RACI	A/R	I	C	I
WBS & estimation charges	A	C	R	I
Planning Gantt / roadmap	A/R	C	C	I
Registre des risques	A	C	R	I
Budget prévisionnel	A	C	R	A
Architecture technique	I	A/R	C	I
Développement API REST	I	A/R	I	I
Intégration SSO Keycloak	I	A/R	C	I
Module de facturation	I	A/R	C	I
Backlog & User Stories	A	R	C	I
Tableau Kanban (suivi)	C	R	A	I
Tests unitaires & intégration	I	A/R	C	I
Recette fonctionnelle UAT	A	C	R	I
Tableau de bord KPI	A	C	R	I
Revue de performance	R	C	A/R	C
Rapports COPIL	A/R	I	C	A
Journal d'incidents	A	R	C	I
Plan montée en compétences	A	R	C	I
Mise en production	A/R	R	C	A

LIVRABLE 2 - WBS, Planning & Budget prévisionnel

Responsable : Chef de Projet (CP) | Contributions : Développeur (estimations techniques), Analyste (budget, risques)

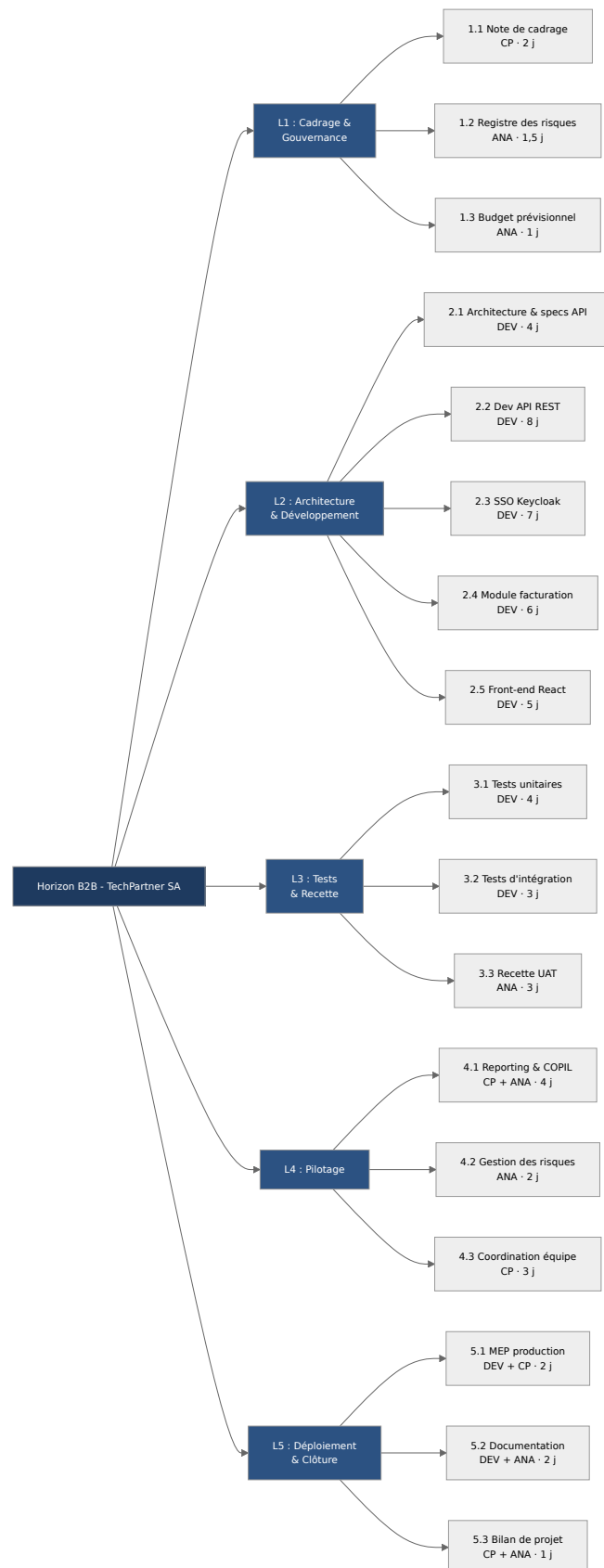
2.1 Work Breakdown Structure (WBS)

Le projet est décomposé en 5 lots principaux, chacun découpé en sous-livrables assignés à un responsable unique.

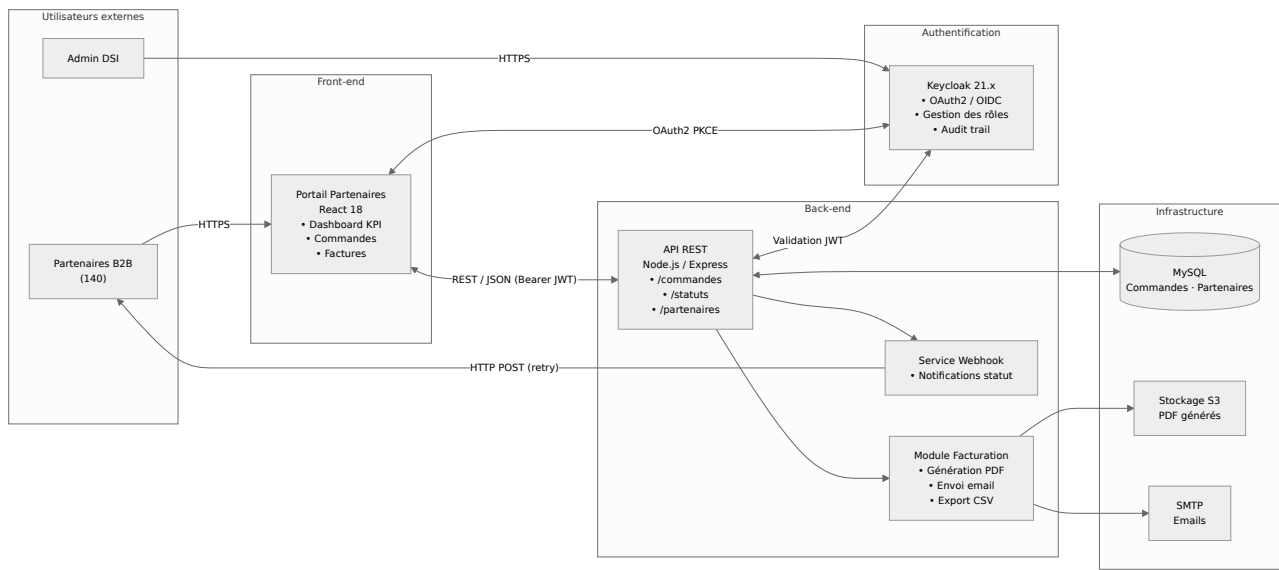
Lot	Sous-livrable	Description	Resp.	Charge (j/h)	Durée
L1 - Cadrage & Gouvernance	1.1 Note de cadrage	Contexte, périmètre, contraintes, RACI	CP	2	3 j
L1 - Cadrage & Gouvernance	1.2 Registre risques initial	Identification, cotation, plans de réponse	ANA	1,5	2 j
L1 - Cadrage & Gouvernance	1.3 Budget prévisionnel	Estimation charges, coûts, réserves	ANA	1	1 j
L2 - Architecture & Dev	2.1 Architecture & specs API	Schéma, contrats d'interface, tech stack	DEV	4	5 j
L2 - Architecture & Dev	2.2 Développement API REST	Endpoints commandes, statuts, partenaires	DEV	8	10 j
L2 - Architecture & Dev	2.3 Intégration SSO Keycloak	OAuth2/OIDC, gestion des rôles et tokens	DEV	7	9 j
L2 - Architecture & Dev	2.4 Module de facturation	Génération PDF, envoi email, historique	DEV	6	8 j
L2 - Architecture & Dev	2.5 Front-end React	Portail partenaires, tableau de bord	DEV	5	7 j
L3 - Tests & Recette	3.1 Tests unitaires	Jest (front) + Pytest (back) - cov. > 70 %	DEV	4	5 j
L3 - Tests & Recette	3.2 Tests d'intégration	Scénarios end-to-end Cypress	DEV	3	4 j
L3 - Tests & Recette	3.3 Recette fonctionnelle UAT	Validation avec représentants partenaires	ANA	3	4 j
L4 - Pilotage	4.1 Reporting & COPIL	Rapports mensuels, tableaux de bord KPI	CP + ANA	4	Continu
L4 - Pilotage	4.2 Gestion des risques	Mise à jour registre, plans correctives	ANA	2	Continu
L4 - Pilotage	4.3 Coordination équipe	Daily, COPROJ, PV, décisions	CP	3	Continu

Lot	Sous-livrable	Description	Resp.	Charge (j/h)	Durée
L5 - Déploiement & Clôture	5.1 MEP production	Déploiement, tests de fumée, monitoring	DEV + CP	2	2 j
L5 - Déploiement & Clôture	5.2 Documentation	Guide tech., guide utilisateur partenaires	DEV + ANA	2	3 j
L5 - Déploiement & Clôture	5.3 Bilan de projet	RETEX final, rapport de clôture	CP + ANA	1	1 j

Vue arborescente du WBS



Architecture système - Vue d'ensemble

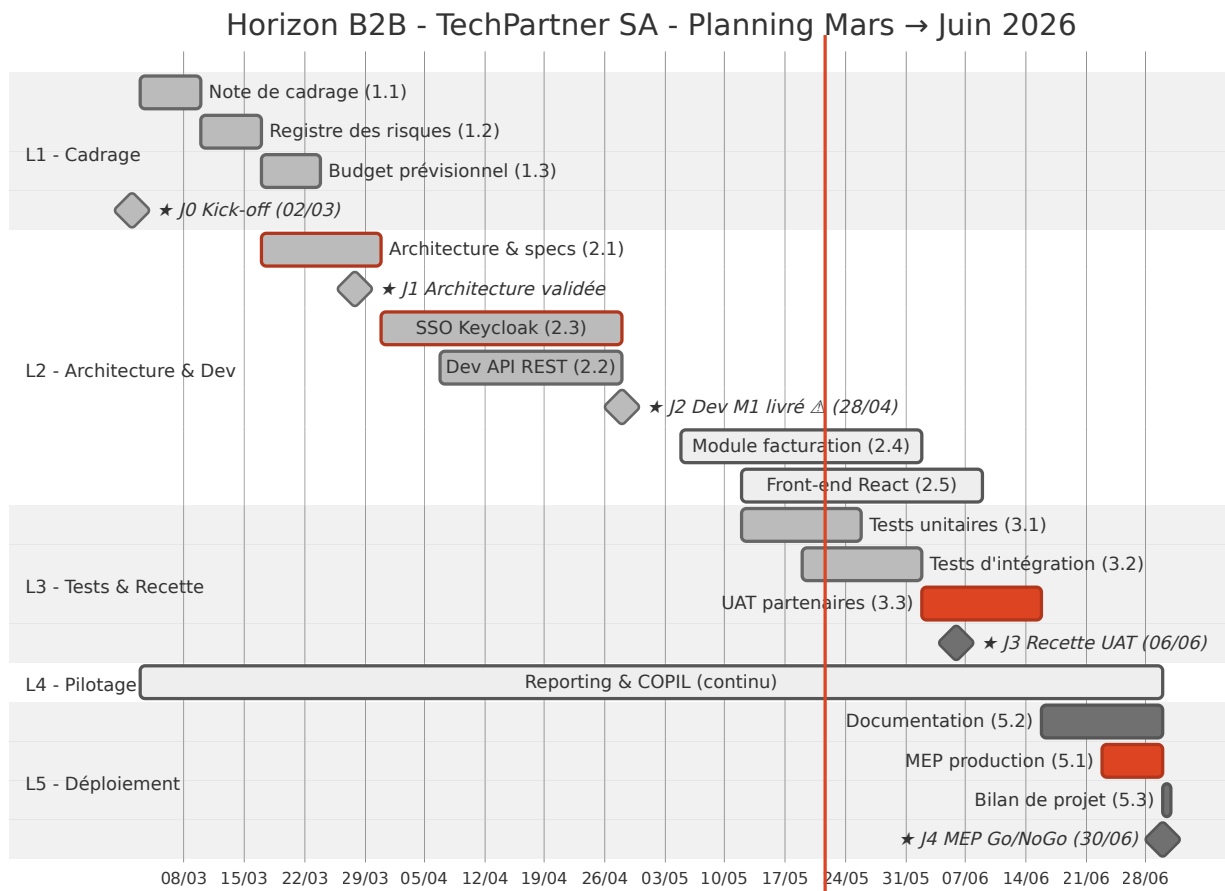


2.2 Jalons & chemin critique

#	Jalon	Livrable(s) associé(s)	Date cible	Resp.	Statut
J0	Lancement officiel du projet	Note de cadrage validée, RACI, budget	02/03/2026	CP	OK
J1	Architecture validée	Schéma API, choix stack, specs SSO	28/03/2026	DEV	OK
J2	Livraison Dev M1	API REST + SSO fonctionnels en recette	25/04/2026	DEV	VIGILANCE
J3	Recette UAT validée	PV de recette signé, go partenaires	06/06/2026	ANA	PARTIEL
J4	MEP Go/NoGo	Mise en production validée	30/06/2026	CP	PARTIEL

Note sur J2 : Un retard de 3 jours sur l'intégration SSO (incident INC-001 - voir L6) a été absorbé par anticipation. Le jalon J2 est repoussé au 28/04/2026 mais reste dans la marge de flottement du chemin critique.

Planning Gantt



Légende :

Style	Signification
Barres grises	Tâches terminées (done)
Barres bleues	Tâches en cours (active)
Barres rouges	Chemin critique (crit)
Losanges ★	Jalons (milestone)

Chemin critique : L1.1 Note de cadrage → J0 → L2.1 Architecture → J1 → L2.3 SSO Keycloak → J2 → L3.3 UAT → J3 → L5.1 MEP → J4

Flottement disponible : lot API REST = 3 jours · lot Front-end = 5 jours · lot Tests unitaires = 3 jours

2.3 Budget prévisionnel et suivi

Poste de charge	Quantité	TJM (€)	Budget prévu (€)	Réalisé à date (€)	Écart (€)
Chef de Projet	30 j/h	450 €/j	13 500	8 100	+ 0 (en cours)

Poste de charge	Quantité	TJM (€)	Budget prévu (€)	Réalisé à date (€)	Écart (€)
Développeur	56 j/h	500 €/j	28 000	19 000	- 1 000 (retard INC-001)
Analyste	24 j/h	430 €/j	10 320	6 020	+ 0 (en cours)
Licences & outils (Jira, SonarQube, Keycloak)	-	-	6 000	6 000	0
Infrastructure (serveurs recette + prod)	-	-	4 000	2 400	+ 1 600 (budget non consommé)
Réserve pour aléas (10 %)	-	-	5 882	1 600 (INC-001)	+ 4 282
TOTAL			64 702	40 120	CPI = 0,97

Lecture du CPI : $CPI = 0,97 \rightarrow$ pour chaque euro dépensé, 0,97 € de valeur est produite. Situation saine, légèrement sous-performante sur le lot DEV en raison de l'incident SSO. Aucun arbitrage de périmètre nécessaire à ce stade.

2.4 Plan qualité

Responsable : Chef de Projet (CP) | Contributions : Développeur (outils techniques), Analyste (critères acceptation)

Critères d'acceptation du projet (niveau projet au-delà de la DoD story)

Dimension	Critère	Outil de mesure	Seuil d'acceptation	Responsable vérification
Performance	Délai moyen de traitement des demandes partenaires	Mesure dans le portail (logs)	$\leq 5,0$ jours (réduction de 20 % vs 6,2 j actuel)	ANA
Disponibilité	Uptime du portail B2B en production	Monitoring (UptimeRobot)	$\geq 99,5$ % sur 30 jours glissants	DEV
Sécurité	Zéro compte orphelin après intégration SSO	Audit Keycloak realm	0 compte orphelin à M+4	Équipe Sécurité DSI
Couverture tests	Tests unitaires + intégration	Rapport Jest CI/CD + Cypress	Couverture ≥ 70 % sur tous les nouveaux fichiers	DEV
Qualité code	Duplications, code smells, vulnérabilités	SonarQube	Duplications < 8 % · 0 vulnérabilité critique	DEV
Facturation	100 % des factures auto-générées à la validation de commande	Tests fonctionnels UAT	100 % des scénarios de recette validés	ANA + Comptabilité

Dimension	Critère	Outil de mesure	Seuil d'acceptation	Responsable vérification
RGPD	Conformité sur toutes les données personnelles partenaires	Checklist RGPD DoD + revue DPO	100 % des stories données personnelles cochées	ANA

Processus de revue qualité

Étape	Moment	Type de revue	Participants	Livrable produit
Revue d'architecture	J1 (28/03)	Revue technique	DEV + CP + Équipe Sécurité DSI	PV revue architecture signé
Revue de code collaborative	Bimensuelle (S2, S4, S6...)	Pair review, pull request	DEV + ANA + CP	PR approuvée, commentaires GitHub
Gate qualité CI/CD	À chaque merge sur <code>main</code>	Automatique (SonarQube + Jest)	Automatisé	Rapport CI/CD, blocage si seuil non atteint
Recette fonctionnelle UAT	J3 (06/06)	Test utilisateur avec partenaires	5 partenaires pilotes + ANA	PV de recette signé
Revue sécurité RGPD	J3 (06/06)	Audit	Équipe Sécurité DSI + ANA	Rapport de conformité
Go/NoGo MEP	J4 (30/06)	Décision collégiale	CP + DEV + ANA + Sponsor	Décision Go/NoGo horodatée

Outils qualité utilisés

Outil	Usage	Seuil configuré
Jest (front-end)	Tests unitaires React + auth.service	Couverture ≥ 70 % : pipeline bloquant
Pytest (back-end)	Tests unitaires API Node.js	Couverture ≥ 70 % : pipeline bloquant
Cypress	Tests d'intégration E2E (flux OAuth2, soumission commande, génération facture)	100 % des scénarios critiques passants
SonarQube	Qualité du code : duplications, code smells, vulnérabilités	Duplications < 8 % · 0 vulnérabilité CRITICAL
GitHub Actions (CI/CD)	Pipeline automatique à chaque PR + merge	Blocage si Jest/Pytest < 70 % ou SonarQube fail
Jira	Suivi des bugs (filtre BUG + sévérité)	Alerte si > 2 bugs HAUTE/CRITIQUE ouverts

Critères Go/NoGo MEP (J4 - 30/06/2026)

Critère	Valeur requise	Statut actuel	Décision si non atteint
Toutes les stories MUST livrées	100 %	En cours (S3)	Blocage MEP, arbitrage sponsor
Couverture tests ≥ 70 %	≥ 70 %	73 %	/

Critère	Valeur requise	Statut actuel	Décision si non atteint
0 bug CRITIQUE ouvert	0	0 à ce stade	Correction obligatoire avant MEP
PV recette UAT signé	Signé	Planifié 29/05	MEP reportée si non signé
Validation sécurité RGPD	Validée	Planifiée J3	Blocage MEP
CPI $\geq$ 0,90	$\geq$ 0,90	0,97	Information sponsor si $<$ 0,90

LIVRABLE 3 - Registre des risques

Responsable : Analyste (ANA) | Contributions : Développeur (risques techniques), Chef de Projet (risques planning/budget)

Échelle de cotation : Probabilité : 1 = Très faible | 2 = Faible | 3 = Moyen | 4 = Fort | 5 = Très fort × Impact : 1 = Négligeable | 2 = Mineur | 3 = Modéré | 4 = Majeur | 5 = Critique
→ Criticité = P × I

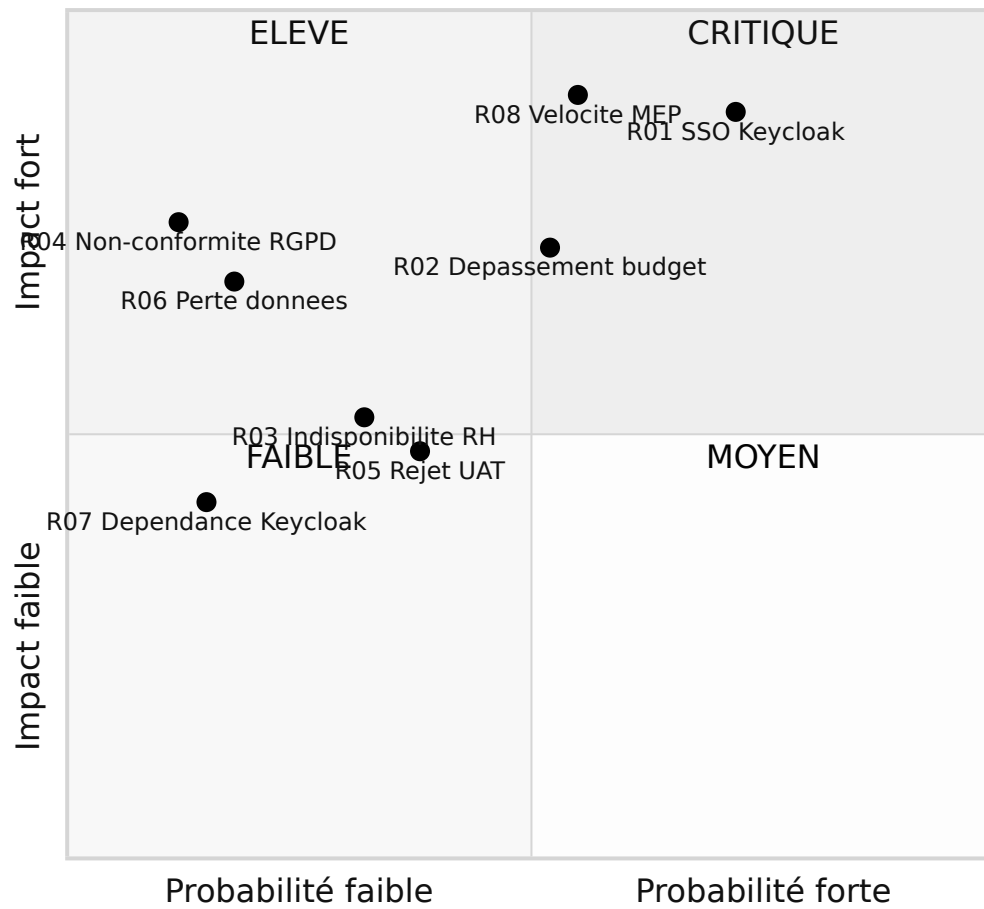
Seuils de criticité : ≥ 15 = CRITIQUE · 8-14 = ÉLEVÉ · 4-7 = MOYEN · 1-3 = FAIBLE

ID	Risque identifié	Catégorie	P	I	Criticité	Statut	Plan de réponse	Resp.	Mise à jour
R01	Retard intégration SSO Keycloak (complexité OAuth2 sous-estimée)	Technique	4	5	20 - CRITIQUE	ACTIVE - en cours de résolution (INC-001)	Prototypage spike dès S1 ; correctif appliqué (redirect_uri + CORS + NTP) ; buffer de 3 jours sur chemin critique absorbé	DEV	25/0 4/25
R02	Dépassement budgétaire suite aux aléas techniques	Budget	3	4	12 - ÉLEVÉ	SURVEILLE - CPI = 0,97	Suivi CPI hebdomadaire ; si CPI < 0,90 → arbitrage scope avec sponsor ; réserve de 4 282 € disponible	ANA / CP	22/0 5/25
R03	Indisponibilité d'un membre clé (maladie, départ)	Ressources humaines	2	3	6 - MOYEN	NON ACTIVE	Polyvalence croisée documentée ; wiki technique maintenu à jour ; contrat de sous-traitance identifié (délai 48 h)	CP	15/0 4/25
R04	Non-conformité RGPD sur le module de facturation (données partenaires)	Juridique	1	4	4 - MOYEN	NON ACTIVE	Checklist RGPD intégrée à la DoD ; revue DPO planifiée à J3 ; 100 % des stories données personnelles vérifiées	ANA	10/0 3/25

ID	Risque identifié	Catégorie	P	I	Criticité	Statut	Plan de réponse	Resp.	Mise à jour
R05	Rejet de la recette UAT par les partenaires (UX non validée)	Qualité	2	3	6 - MOYEN	NON ACTIVE - test M+2 prévu	Test utilisateur avec 5 partenaires pilotes à M+2 ; itérations UX intégrées dans le sprint S4 avant recette finale	DEV / ANA	01/04/25
R06	Perte ou corruption de données en environnement de recette	Technique	1	4	4 - MOYEN	NON ACTIVE	Sauvegardes automatiques quotidiennes (snapshot S3) ; environnements strictement isolés (dev / recette / prod)	DEV	02/03/25
R07	Dépendance critique fournisseur Keycloak (licence, support)	Externe	1	3	3 - FAIBLE	NON ACTIVE	Alternative étudiée : Auth0 (migration < 2 semaines) ; contrat de support Keycloak vérifié jusqu'à fin 2026	DEV	15/03/25
R08	Sous-estimation de la vitesse : livraison MEP M+4 compromise	Planning	3	5	15 - CRITIQUE	SURVEILLE - SPI = 0,93	Revue de vitesse à chaque sprint review ; si SPI < 0,88 sur 2 sprints consécutifs → gel des stories COULD + arbitrage périmètre en COPIL ; découpage systématique des stories > 5 pts	CP / ANA	22/05/25

Synthèse risques : 2 risques CRITIQUES (R01 activé, R08 sous surveillance) · 1 risque ÉLEVÉ sous surveillance (R02) · 5 risques MOYEN/FAIBLE non activés

Matrice des risques - Probabilité x Impact



LIVRABLE 4 - Méthodologie, Backlog priorisé & Tableau Kanban

Responsable : Développeur (DEV) | Contributions : Chef de Projet (priorisation), Analyste (DoR/DoD, WIP)

4.1 Note de choix méthodologique

4.1.1 Comparatif des approches

Critère d'évaluation	Cycle en V classique	Scrum pur	Hybride (retenu)
Gestion des jalons contractuels	Jalons fixes dès le début, idéal pour engagements sponsors	Pas de jalon fixe : incompatible avec MEP M+4 contractuelle	Jalons fixes J0-J4 + sprints internes
Flexibilité face aux imprévus	Changement de périmètre très coûteux en cours de projet	Adaptation sprint par sprint : idéal pour périmètre incertain	Périmètre global fixe, détail évolutif par sprint
Gestion de l'incertitude technique (SSO, UX)	Spécifications figées dès le départ : risque de régression	Spike et prototype intégrables dans un sprint	Spike OAuth2 planifié en S1 sans remettre en cause le planning global
Visibilité sponsor & reporting	Reporting formel à chaque phase	Difficile à aligner avec un COPIL mensuel fixe	COPIL mensuel = 2 sprints de 2 semaines, démo à chaque COPIL
Taille d'équipe réduite (3 personnes)	Overhead documentaire élevé, adapté aux grandes équipes	Léger, mais risque de surcharge sans WIP explicite	Kanban WIP max 2 + rituels allégés (15 min daily)
Conformité budget & contrat partenaires	Budget détaillé par phase dès le début	Coût difficile à prévoir, risque de dérive	Budget par lot (WBS) + réserve aléas 10 %
Intégration des retours partenaires	Retours uniquement en fin de projet (UAT)	Demos fréquentes, feedback continu	Test utilisateurs M+2 + UAT à J3, intégrés dans les sprints
Verdict	Trop rigide pour la partie SSO/UX	Trop imprévisible pour l'engagement M+4	RETENU : meilleur équilibre pour ce contexte

4.1.2 Justification du choix hybride

Après analyse du contexte projet, l'équipe a retenu une approche hybride combinant les jalons contractuels d'un cycle en V (pour répondre à l'impératif M+4 du sponsor) et les sprints Scrum de 2 semaines (pour intégrer les retours partenaires et gérer l'incertitude technique).

4.1.3 Détail des critères pour notre projet

Critère de choix	Justification pour notre projet
Délai M+4 non négociable (contractuel)	Des jalons fixes imposés à J1, J2, J3, J4 garantissent la traçabilité des engagements vis-à-vis du sponsor. Un Scrum pur sans jalons fixes aurait été incompatible.
Périmètre partiellement incertain (UX, SSO)	Les sprints de 2 semaines permettent d'intégrer les retours des 5 partenaires pilotes testeurs sans remettre en cause l'ensemble du planning.
Équipe réduite (3 personnes)	Le Kanban avec WIP maximum de 2 par personne évite la surcharge et rend visible l'engorgement dès qu'il se produit.
Intégration SSO à risque élevé	Un spike technique d'une semaine a été planifié en Sprint 1 pour lever l'incertitude Keycloak avant d'engager le développement complet.
Reporting sponsor mensuel	La cadence COPIL mensuelle s'aligne naturellement sur 2 sprints de 2 semaines, permettant une démo à chaque COPIL.

4.2 Definition of Ready (DoR) & Definition of Done (DoD)

Definition of Ready - conditions pour qu'une story entre en sprint

- Story rédigée au format canonique : En tant que [rôle], je veux [action] afin de [bénéfice métier]
- Critères d'acceptation rédigés (format Given/When/Then) et validés par le Chef de Projet
- Estimation réalisée en points par l'équipe (Planning Poker - consensus ou ≤ 2 points d'écart)
- Maquette ou spécification disponible si la story implique une interface
- Dépendances techniques identifiées et levées (ou plan de levée documenté)
- Story tient dans un sprint (≤ 8 points) - sinon décomposition obligatoire

Definition of Done - conditions pour qu'une story soit considérée terminée

- Code développé, revu par un pair (pull request approuvée - minimum 1 review)
- Tests unitaires écrits et passants - couverture ≥ 70 % sur les nouveaux fichiers
- Tests d'intégration ou de régression exécutés sans échec
- Documentation technique mise à jour (README, swagger API si endpoint concerné)
- Story validée en environnement de recette (pas seulement en local)
- Checklist RGPD vérifiée et cochée si la story traite des données personnelles partenaires
- Ticket Jira passé en statut « Done » avec commentaire de clôture

4.3 Backlog priorisé - Sprints 1 à 4

Priorisation MoSCoW : MUST = obligatoire pour MEP M+4 | SHOULD = haute valeur, inclus si possible | COULD = optionnel | WON'T = hors périmètre V1

Note : 4 retours client collectés en cours de projet (CR01-CR04) sont en attente de raffinement dans le backlog non sprinté. Ils feront l'objet d'une session de grooming avant le Sprint Planning S4 (cf. §4.4.1).

ID	Épic	User Story	Priorité	Pts	Sprint	Statut
US01	SSO	En tant que partenaire, je veux me connecter via SSO (OAuth2) afin d'éviter de gérer plusieurs mots de passe	MUST	8	S1	Done
US02	SSO	En tant qu'admin DSI, je veux gérer les rôles et habilitations SSO afin de contrôler les accès par profil partenaire	MUST	5	S1	Done
US03	SSO	En tant que partenaire, je veux être redirigé automatiquement après expiration de session afin de ne pas perdre mon travail	SHOULD	3	S1	Done
US04	API Commandes	En tant que partenaire, je veux soumettre une commande via API REST afin d'automatiser mes flux ERP	MUST	8	S2	Done
US05	API Commandes	En tant que partenaire, je veux consulter le statut de ma commande en temps réel via l'API afin de piloter mes livraisons	MUST	5	S2	Done
US06a	API Commandes	En tant que partenaire, je veux recevoir un webhook lors de chaque changement de statut afin d'être alerté sans polling	SHOULD	3	S2	Done
US06b	API Commandes	En tant que partenaire, je veux que le webhook soit réémis avec retry en cas d'échec afin de garantir la réception côté ERP	SHOULD	2	S3	Done
US07	Facturation	En tant que comptable partenaire, je veux qu'une facture PDF soit auto-générée à la validation de commande afin d'éliminer la saisie manuelle	MUST	8	S3	In Progress
US08	Facturation	En tant que partenaire, je veux télécharger mes factures au format PDF depuis le portail afin d'archiver mes documents	MUST	3	S3	In Progress
US09	Facturation	En tant que comptable DSI, je veux exporter les factures en format CSV/Excel afin d'alimenter le logiciel comptable	SHOULD	3	S3	To Do
US10	Tableau de bord	En tant que partenaire, je veux visualiser mes KPI commandes (volume, délai, taux de succès) sur un dashboard afin de piloter mon activité	SHOULD	5	S4	To Do

ID	Épic	User Story	Priorité	Pts	Sprint	Statut
US11	Notifications	En tant que partenaire, je veux recevoir un email récapitulatif hebdomadaire de mes commandes afin de suivre mon activité sans connexion	COULD	3	S4	To Do
US12	Documentation	En tant que développeur partenaire, je veux accéder à une documentation Swagger interactive afin d'intégrer l'API sans contacter le support	SHOULD	2	S4	To Do

4.4 Tableau Kanban - État à la date de rendu (22/05/2026)

Règle WIP : Maximum 2 stories en cours simultanément par personne - toute entrée en 'In Progress' au-delà de cette limite est bloquée jusqu'à livraison d'une story existante

Le tableau ci-dessous reflète l'intégralité des items Jira : user stories (US), tâches techniques ([Lx]) et bugs ([INC]), répartis sur les sprints S1 à S3.

Stories & tâches terminées - DONE (16 items)

Réf Jira	Type	Item	Sprint	Clôturé le
SCRUM-86	Tâche	[L4] PV Sprint Planning S1 + Kick-off J0	S1	29/03/2026
SCRUM-84	Tâche	[L2] Architecture & specs API : J1 validé	S1	28/03/2026
SCRUM-82	Tâche	[L1] Note de cadrage & charte projet	S1	31/03/2026
SCRUM-83	Tâche	[L1] Registre des risques + budget prévisionnel	S1	02/04/2026
SCRUM-85	Tâche	[L2] Configuration environnements + CI/CD GitHub Actions	S1	04/04/2026
SCRUM-79	Story	US01 - Connexion SSO Partenaire (OAuth2 PKCE) - MUST 8 pts	S1	02/04/2026
SCRUM-80	Story	US02 - Gestion des rôles et habilitations SSO (Admin DSI) - MUST 5 pts	S1	07/04/2026
SCRUM-81	Story	US03 - Redirection automatique après expiration de session - SHOULD 3 pts	S1	09/04/2026
SCRUM-94	Bug	[INC] BUG-047 - SSO Keycloak HTTP 401 OAuth2 (INC-001 résolu)	S2	24/04/2026
SCRUM-90	Tâche	[L2] Développement API REST - Endpoints commandes & statuts	S2	25/04/2026
SCRUM-87	Story	US04 - Soumission de commande via API REST - MUST 8 pts	S2	25/04/2026
SCRUM-91	Tâche	[L3] Tests unitaires Jest/Pytest : couverture 71% (atelier 25/04)	S2	30/04/2026

Réf Jira	Type	Item	Sprint	Clôturé le
SCRUM-93	Tâche	[L4] Rapport COPIL M+2 + revue sprint S2 - 30/04/2026	S2	30/04/2026
SCRUM-88	Story	US05 - Consultation statut commande en temps réel - MUST 5 pts	S2	28/04/2026
SCRUM-92	Tâche	[L3] Tests d'intégration Cypress E2E (flux OAuth2 + commandes)	S2	05/05/2026
SCRUM-89	Story	US06a - Émission webhook changement statut commande - SHOULD 3 pts	S2	06/05/2026
SCRUM-95	Story	US06b - Webhook retry logic & idempotence - SHOULD 2 pts	S3	14/05/2026
SCRUM-99	Tâche	[L2] Module facturation - génération PDF + email + historique S3	S3	16/05/2026
SCRUM-100	Tâche	[L2] Front-end React 18 - portail partenaires + dashboard commandes	S3	19/05/2026
SCRUM-102	Tâche	[L4] Tableau de bord KPI SPI/CPI + suivi EVM (budget 64 702€)	S3	21/05/2026

Capture Jira — Sprint S1 : Socle SSO (8 tickets TERMINÉ)

Espaces

Horizon B2B

...

<

En cours - IN PROGRESS (WIP = 2/2)

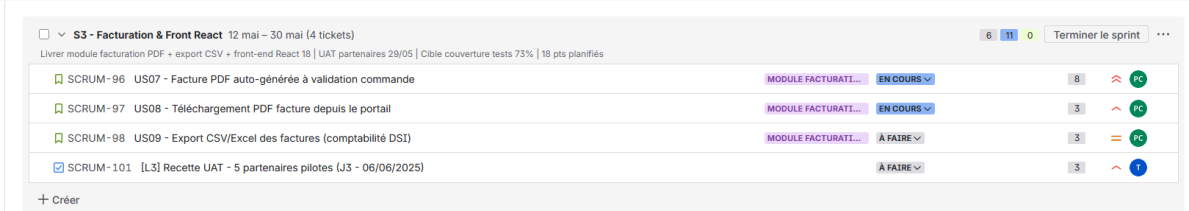
Réf Jira	Type	Item	Sprint	Démarré le
SCRUM-96	Story	US07 - Facture PDF auto-générée à validation commande - MUST 8 pts	S3	19/05/2026
SCRUM-97	Story	US08 - Téléchargement PDF facture depuis le portail - MUST 3 pts	S3	19/05/2026

À faire - TO DO sprint S3 en cours

Réf Jira	Type	Item	Sprint
SCRUM-98	Story	US09 - Export CSV/Excel des factures (comptabilité DSI) - SHOULD 3 pts	S3

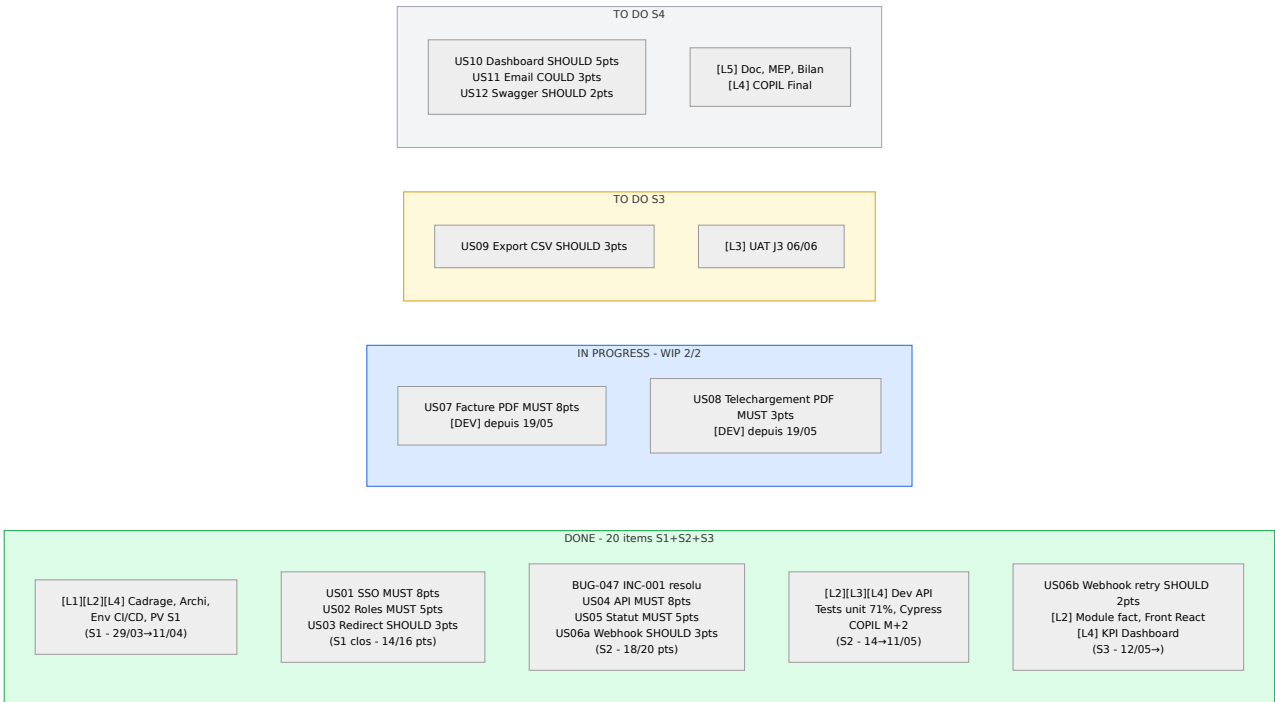
Réf Jira	Type	Item	Sprint
SCRUM-101	Tâche	[L3] Recette UAT : 5 partenaires pilotes (J3 - 06/06/2026)	S3

Capture Jira — Sprint S3 : Facturation & Front React (état en cours)



À faire - TO DO sprint S4

Réf Jira	Type	Item	Sprint
SCRUM-103	Story	US10 - Dashboard KPI commandes partenaire - SHOULD 5 pts	S4
SCRUM-104	Story	US11 - Email récapitulatif hebdomadaire - COULD 3 pts	S4
SCRUM-105	Story	US12 - Documentation Swagger interactive API - SHOULD 2 pts	S4
SCRUM-106	Tâche	[L5] Documentation technique API (Swagger + README + architecture)	S4
SCRUM-107	Tâche	[L5] Guide utilisateur partenaires (onboarding + FAQ + tutoriels)	S4
SCRUM-108	Tâche	[L5] Procédure MEP production + tests fumée + monitoring J4	S4
SCRUM-109	Tâche	[L5] Bilan projet & RETEX final (clôture projet)	S4
SCRUM-110	Tâche	[L4] Rapport COPIL final + décision Go/NoGo (J4 - 30/06/2026)	S4



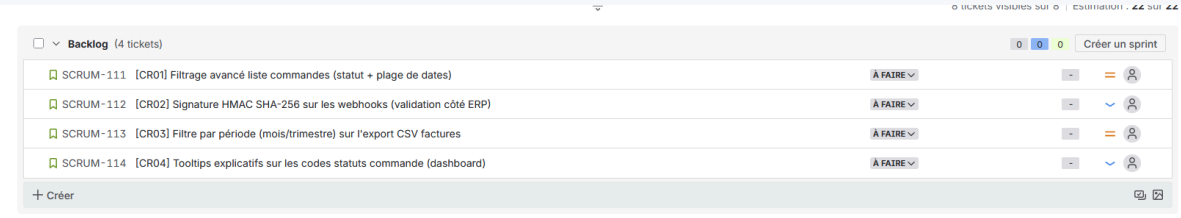
Note sur le découpage US06 : suite à la complexité de la gestion de l'idempotence des webhooks détectée en Sprint 2 (J+10 : 5,7 pts restants, blocage retry/idempotence), la décision COPROJ du 21/05 a découpé US06 en deux sous-stories : US06a (émission webhook - livré S2 le 06/05) et US06b (retry logic & idempotence - livré S3 le 14/05). Cette pratique de découpage illustre l'application du principe "stories ≤ 8 pts" de la DoR.

4.4.1 Backlog des retours client non priorisés (à raffiner)

En complément du backlog sprint priorisé (§4.3), le projet collecte en flux continu des retours issus des partenaires et de l'équipe interne. Ces retours arrivent via les canaux suivants : sessions UAT, feedback ERP post-intégration des webhooks, retours de la comptabilité pendant la préparation des UAT, et observations lors des dailys ou des revues UX. Ils sont remontés au COPROJ hebdomadaire, puis soumis au filtre de la DoR (rédaction de la story canonique, critères d'acceptation Given/When/Then, estimation en Planning Poker, identification des dépendances) avant toute entrée en sprint. Cette pratique de grooming continu garantit que le Sprint Planning S4 ne retient que des stories prêtes, réduisant le risque de blocage en cours de sprint (R08 - planning, §3). Elle illustre aussi concrètement pourquoi certains items MoSCoW COULD ne sont pas encore sprintés : ils sont en attente de raffinement, pas abandonnés.

Les 4 retours ci-dessous (SCRUM-111 à SCRUM-114 dans Jira) sont dans le backlog en statut "À faire", **sans attribution de sprint**, labels `client-feedback` et `to-refine`.

Capture Jira — Backlog retours client (CR01 à CR04, non priorisés)



Réf	Jira	Source du retour	Description	Priorité MoSCoW provisoire	État DoR	Justification non-inclusion sprint
CR01	SCRUM-111	UAT partenaires pilotes (29/05/2026)	Filtrage avancé liste commandes (statut + plage de dates)	SHOULD	Estimation et maquette manquantes	Dépendance US10 (Dashboard) ; DoR incomplète
CR02	SCRUM-112	Partenaire ERP B2B (post-intégration US06a)	Signature HMAC SHA-256 sur les webhooks (validation côté ERP)	COULD	Évaluation sécurité DSI à réaliser	Validation Équipe Sécurité DSI préalable requise

Réf	Jira	Source du retour	Description	Priorité MoSCoW provisoire	État DoR	Justification non-inclusion sprint
CR03	SCRUM-113	Comptable DSI (préparation UAT M+3)	Filtre par période (mois/trimestre) sur l'export CSV factures	SHOULD	Estimation à réaliser	Dépendance US09 non encore livrée en S3
CR04	SCRUM-114	Observation interne - daily 19/05/2026	Tooltips explicatifs sur les codes statuts commande (dashboard)	COULD	Textes tooltip non arbitrés	Dépendance US10 ; effort faible (1-2 pts) mais DoR incomplète

Processus de raffinage prévu : ANA convoque une session de grooming dédiée avant le Sprint Planning S4 (02/06/2026). CR01 et CR03 (priorité SHOULD) seront instruits en priorité. CR02 et CR04 (COULD) seront traités si la capacité du sprint le permet après stabilisation des MUST et SHOULD.

Lien avec le registre des risques : le risque R05 (rejet UAT partenaires, criticité 6 MOYEN, §3) est directement alimenté par ces retours. CR01 (filtrage liste commandes) et CR04 (tooltips statuts) sont des retours UX qui, s'ils restaient sans réponse, pourraient dégrader l'acceptation lors de la recette J3.

4.5 Procès-verbaux de réunion horodatés

PV Sprint Planning S1 - 29 mars 2026

Date : 29 mars 2026 - 09h00 à 10h30

Animateur : Chef de Projet

Participants : Chef de Projet, Développeur, Analyste

Rubrique	Contenu
Objectif du sprint	Livrer le socle SSO (US01, US02, US03) + démarrer l'API commandes (US04). Capacité équipe : 16 points.
Stories sélectionnées	US01 (8 pts) · US02 (5 pts) · US03 (3 pts) · US04 (8 pts) : total : 24 pts présentés, 16 pts sélectionnés (US04 dépendante de US01)
Décisions prises	1/ Spike OAuth2 planifié J1 à J3 du sprint avant tout développement SSO (risque R01). 2/ WIP max = 2 par personne : règle confirmée. 3/ US04 démarrée uniquement si US01 Done avant J+8. 4/ Daily à 9h15 - 15 min max.
Estimation stories	US01 : 8 pts (DEV estime 7, CP estime 8, ANA estime 8 : consensus 8). US02 : 5 pts (consensus). US03 : 3 pts (consensus). US04 : 8 pts (consensus).
Risques identifiés en planning	R01 (SSO) activé en VIGILANCE : spike prévu pour limiter l'impact. DEV signale que la documentation Keycloak est en anglais uniquement → mobilisation C13.
Actions post-planning	DEV : commencer spike OAuth2 dès J+1. ANA : mettre à jour le registre R01 en statut VIGILANCE. CP : envoyer le sprint backlog validé à J+1.

Horodatage de clôture : 29/03/2026 à 10h30 : validé par CP, DEV, ANA

PV COPROJ intermédiaire - 14 avril 2026

Date : 14 avril 2026 - 09h00 à 09h45

Animateur : Chef de Projet

Participants : Chef de Projet, Développeur, Analyste

Rubrique	Contenu
Avancement	Sprint 1 clôturé à 87,5 % (14/16 pts). US04 reportée en S2. Spike OAuth2 terminé, complexité confirmée mais maîtrisée. SPI = 0,88. CPI = 1,02.
Points positifs	Couverture de tests à 62 % dès S1. Spike OAuth2 a permis d'identifier les 4 causes racines avant le développement complet (gain estimé : 3 jours). US01, US02, US03 livrées sans régression.
Points de vigilance	SPI sous la cible (0,88 vs 0,95). US04 démarrée trop tard. DEV a besoin d'un atelier tests unitaires : PR rejetées (3 en S1) révèlent un manque de couverture initiale.
Décisions prises	1/ Atelier tests unitaires planifié le 25/04 (DEV anime, ANA + CP participants). 2/ US04 + US05 priorisées en tête de S2 pour rattraper le retard. 3/ Alerte R01 maintenue, suivi quotidien par DEV. 4/ Sprint 2 démarre le 14/04 avec 20 pts planifiés.
Actions correctives	DEV : US04 à livrer avant J+5 de S2 (18/04). ANA : mettre à jour le rapport EVM (SPI = 0,88, CV positif). CP : informer le sponsor de l'ajustement prévisionnel du jalon J2 (25/04 → 28/04).
Prochains jalons	J2 ajusté : 28/04/2026 · Atelier tests unitaires : 25/04/2026 · COPIL mensuel : 30/04/2026.

Horodatage de clôture : 14/04/2026 à 09h45 : validé par CP, DEV, ANA

LIVRABLE 5 - Tableau de bord KPI & Reporting

Responsable : Analyste (ANA) | Contributions : Chef de Projet (décisions correctives),
Développeur (données techniques)

5.1 Analyse par la Valeur Acquisée : Earned Value Management (EVM)

Responsable : Analyste (ANA)

Définitions des indicateurs

Indicateur	Formule	Interprétation
PV - Planned Value (Valeur Planifiée)	Budget Total × (% travail planifié à date)	Ce qui aurait dû être dépensé selon le plan
EV - Earned Value (Valeur Acquisée)	Budget Total × (% travail réellement terminé à date)	Valeur du travail effectivement accompli
AC - Actual Cost (Coût Réel)	Σ des coûts réellement engagés à date	Ce qui a été réellement dépensé
CPI - Cost Performance Index	EV / AC	> 1 = sous budget · < 1 = sur budget
SPI - Schedule Performance Index	EV / PV	> 1 = en avance · < 1 = en retard
CV - Cost Variance	EV - AC	Positif = économie · Négatif = dépassement
SV - Schedule Variance	EV - PV	Positif = avance · Négatif = retard

Tableau EV/AC/PV par jalon

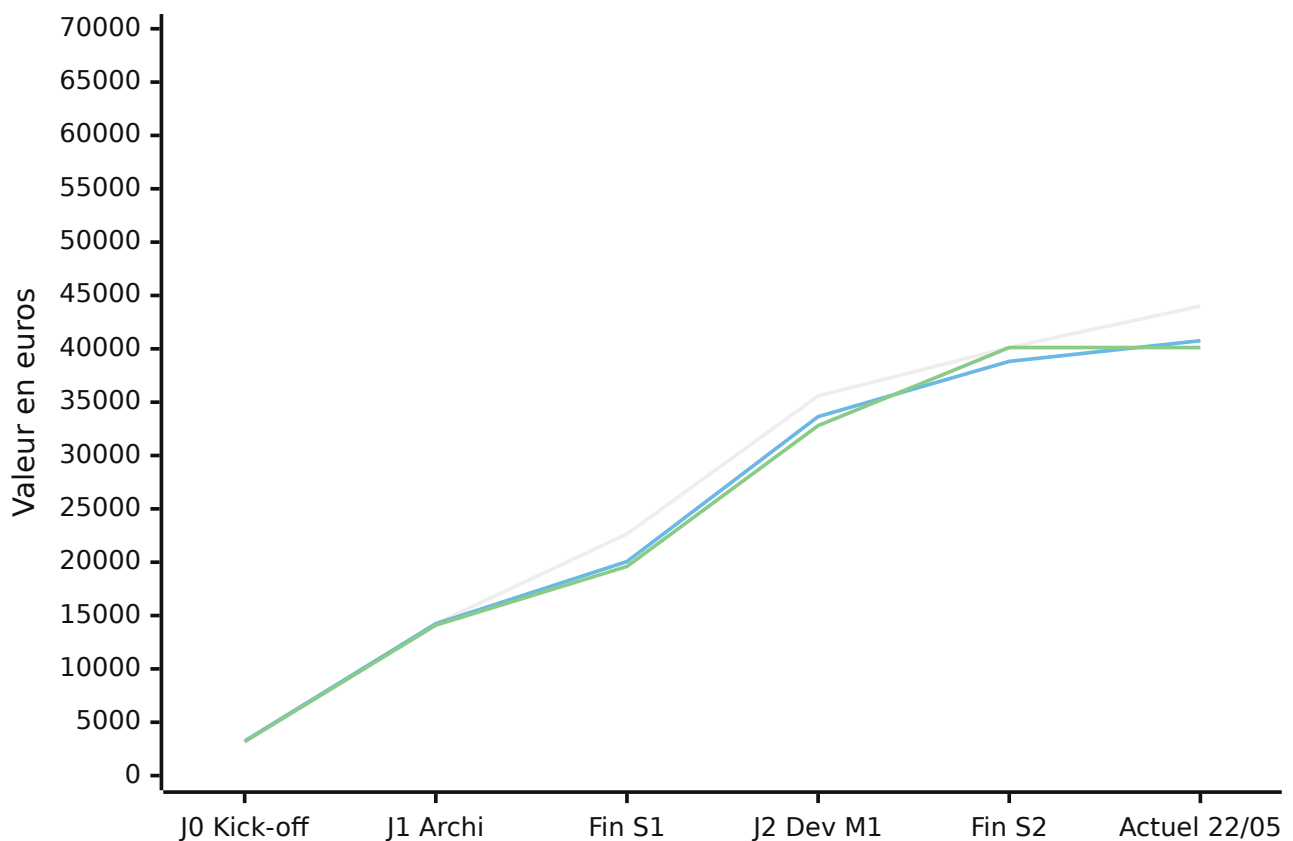
Budget total du projet : 64 702 €

Jalon	Date	% Planifié (PV %)	% Réalisé (EV %)	PV (€)	EV (€)	AC (€)	CPI	SPI	CV (€)	SV (€)	Statut
J0 - Kick-off	02/03/2026	5 %	5 %	3 236	3 236	3 180	1,02	1,00	+56	0	OK
J1 - Archi validée	28/03/2026	22 %	22 %	14 234	14 234	14 100	1,01	1,00	+134	0	OK
Fin Sprint 1	11/04/2026	35 %	31 %	22 646	20 058	19 600	1,02	0,88	+458	−2 588	SPI bas
J2 - Dev M1 (ajusté)	28/04/2026	55 %	52 %	35 586	33 644	32 800	1,03	0,95	+844	−1 942	Vigilance

Jalon	Date	% Planifié (PV %)	% Réalisé (EV %)	PV (€)	EV (€)	AC (€)	CPI	SPI	CV (€)	SV (€)	Statut
Fin Sprint 2	11/05/2026	62 %	60 %	40 116	38 822	40 120	0,97	0,97	-1 298	-1 294	INC-001
Situation actuelle	22/05/2026	68 %	63 %	44 006	40 762	40 120	0,97	0,93	+642	-3 244	Vigilance
J3 - UAT (prévision)	06/06/2026	82 %	/	53 056	/	/	cible ≥ 0,90	cible ≥ 0,95	/	/	Planifié
J4 - MEP (prévision)	30/06/2026	100 %	/	64 702	/	/	cible ≥ 0,90	cible ≥ 0,95	/	-	Planifié

Courbe EVM - ligne 1 : PV (Valeur Planifiée) · ligne 2 : EV (Valeur Acquisée) · ligne 3 : AC (Coût Réel)

Courbe EVM - Horizon B2B (Budget : 64 702 euros)



Lecture des indicateurs actuels (22/05/2026)

- **CPI = 0,97** : pour chaque euro dépensé, 0,97 € de valeur est produite. Légère sous-performance due à l'incident INC-001 (coûts DEV absorbés). Situation saine, réserve de 4 282 € encore disponible.

- **SPI = 0,93** : le projet avance à 93 % de la vitesse planifiée. Retard cumulé estimé à 2,3 jours sur le chemin critique. En amélioration depuis la résolution de INC-001 (SPI était à 0,88 en fin S1).
- **EAC - Estimate at Completion** = $AC + (BAC - EV) / CPI = 40\,120 + (64\,702 - 40\,762) / 0,97 = 64\,800 \text{ €}$: dépassement estimé de 98 € vs budget (< 0,1 %). Situation sous contrôle.

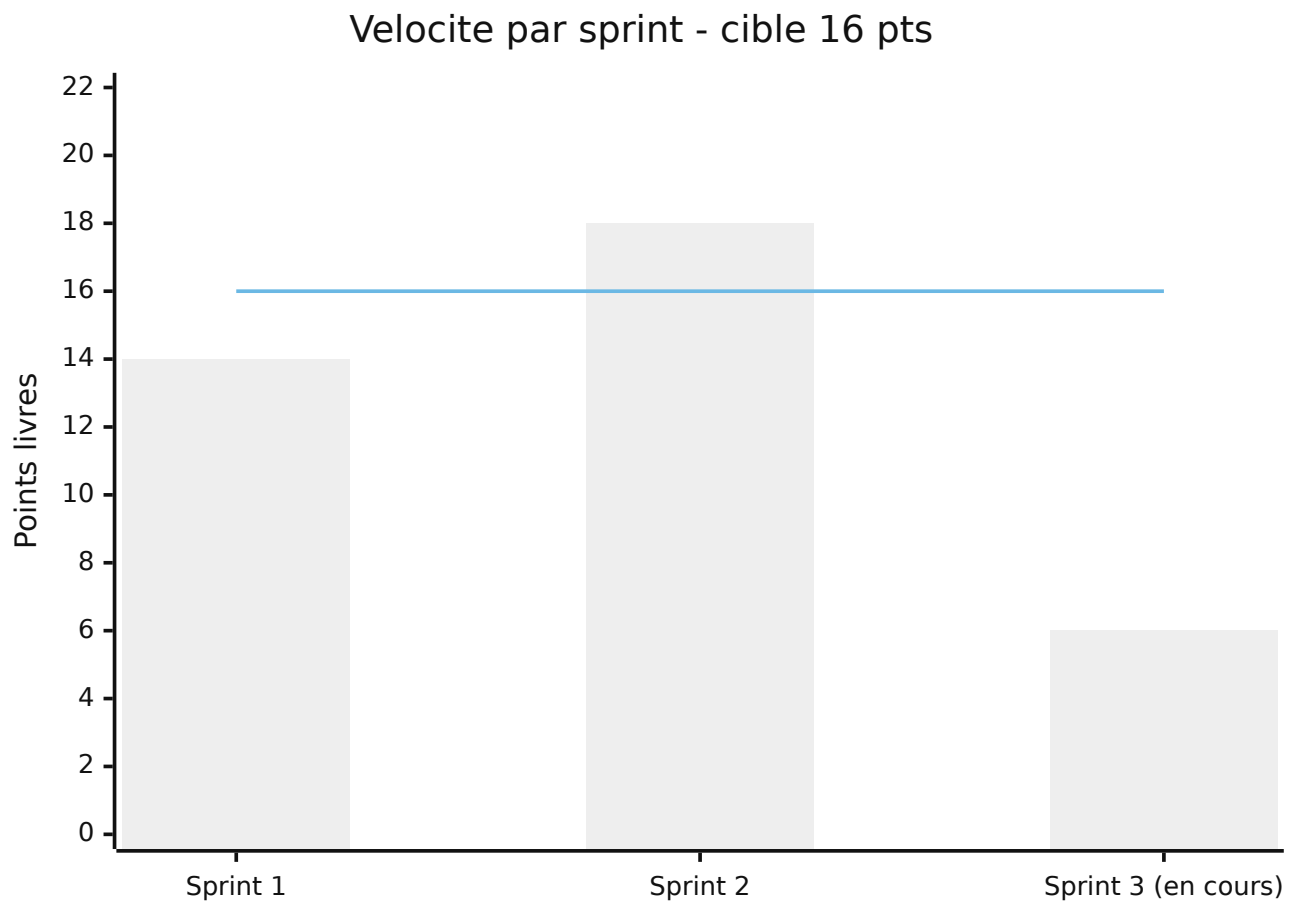
5.2 Indicateurs de pilotage management - Situation au 22/05/2026

Indicateur	Formule	Cible	Valeur J3-actuelle	Tendance	Statut
SPI (Schedule Performance Index)	Valeur Acquise / Valeur Planifiée	$\geq 0,95$	0,93	↗ En amélioration (était 0,88 à J+45)	VIGILANCE
CPI (Cost Performance Index)	Valeur Acquise / Coût Réel	$\geq 0,90$	0,97	→ Stable	OK
Coût réel vs Budget	Σ réalisé vs 64 702 €	< 100 %	40 120 € / 62 %	→ Dans enveloppe	OK
Taux de stories livrées (sprint)	Stories Done / Stories planifiées sprint	$\geq 85 \%$	83 % (S2)	↗ (était 75 % en S1)	VIGILANCE
Risques ouverts HAUTE/CRITIQUE	Nb risques criticité ≥ 6	≤ 2	2 (R01 en résolution, R02 surveillé)	↘ En baisse	VIGILANCE
Conformité RGPD (DoD)	Stories avec checklist RGPD cochée / stories données perso	100 %	100 % (5/5 stories concernées)	→ Conforme	OK

5.2 Indicateurs agiles - Sprints 1 à 2 (S3 en cours)

Indicateur	Sprint 1 (S1)	Sprint 2 (S2)	Sprint 3 (S3 - en cours)	Objectif
Vélocité (points livrés)	14 pts	18 pts	En cours (6 pts à J+5)	≥ 16 pts / sprint
Stories planifiées vs livrées	16 pts planifiés / 14 livrés	20 pts planifiés / 18 livrés	18 pts planifiés	Ratio $\geq 85 \%$
Lead time moyen (To Do → Done)	5,2 jours	4,1 jours	En mesure	≤ 5 jours
Taux de bugs détectés en recette	4 bugs / 16 pts	2 bugs / 18 pts	0 à ce stade	≤ 2 bugs / sprint
Couverture de tests	62 %	71 %	73 % (en progression)	$\geq 70 \%$
Nombre de PR rejetées (revue code)	3	1	0 à ce stade	≤ 2 / sprint

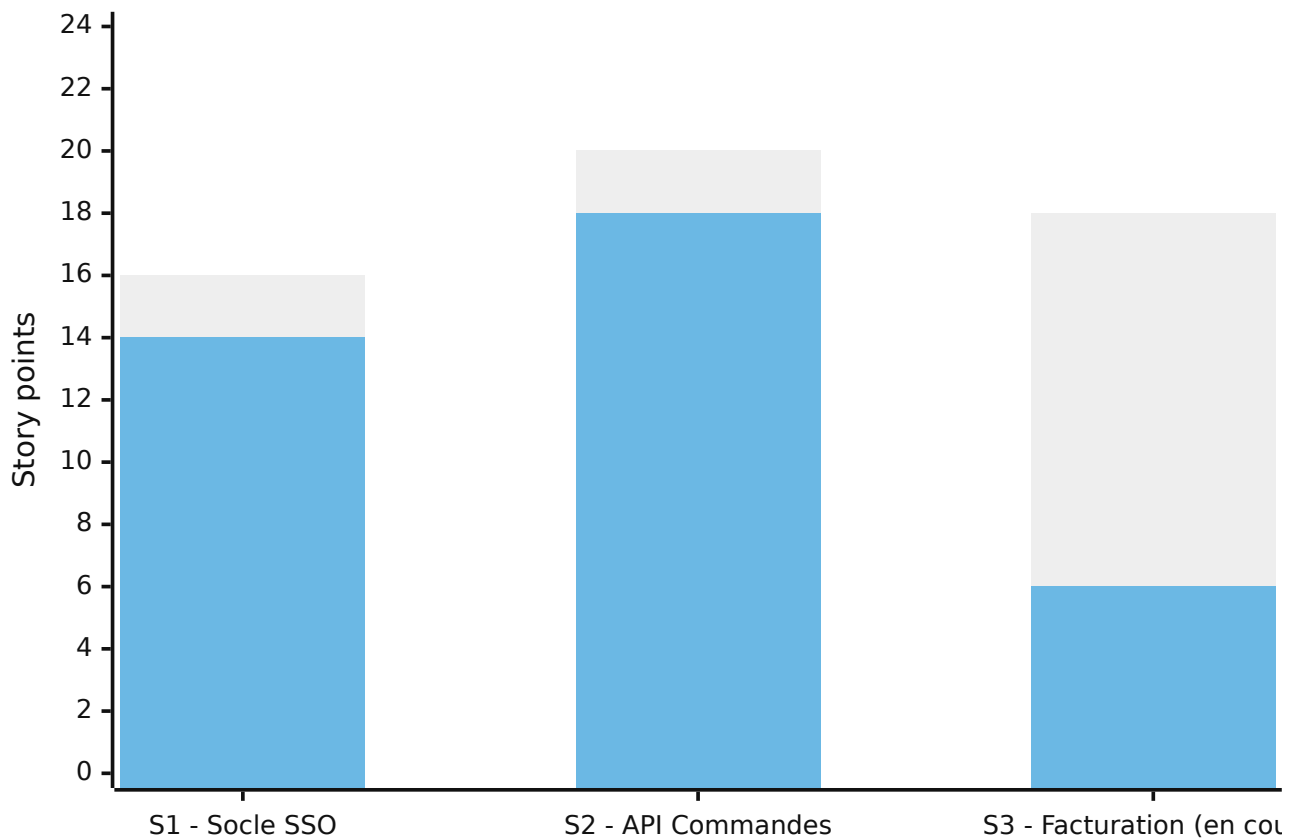
Vélocité par sprint - barres : points livrés · ligne : cible (16 pts)



Sprint Report - Planifié vs Livré par sprint

Barres bleues : points planifiés (engagement) · Barres orange : points effectivement livrés (Done)

Sprint Report - Planifie vs Livre (story points)



Lecture : S1 : 14/16 pts livrés (87,5 %, US04 reportée S2 cause spike OAuth2) · S2 : 18/20 pts livrés (90 %, US06b reportée S3 cause complexité idempotence) · S3 : 6 pts livrés sur 18 à J+5 (sprint en cours au 22/05/2026). La progression entre S1 et S2 (+4 pts, +29 %) confirme l'effet de l'atelier tests unitaires du 25/04 et la résolution de INC-001.

Diagramme de flux cumulé - Items terminés (cumulatif)

Ligne : nombre cumulé d'items passés au statut "Terminé" depuis le lancement du projet

Flux cumule - items termines (Stories + Taches + Bugs)



Lecture : la pente est régulière entre J0 et la fin S1 (8 items), s'accélère en S2 après résolution de INC-001 (+11 items en 4 semaines), puis ralentit légèrement en S3 (sprint en cours, 1 item terminé entre fin S2 et le 22/05, reflétant le démarrage de S3 au 12/05). L'objectif fin S3 est 24 items terminés avant l'UAT du 29/05.

Burndown Chart - Sprint 1 (idéal vs réel)

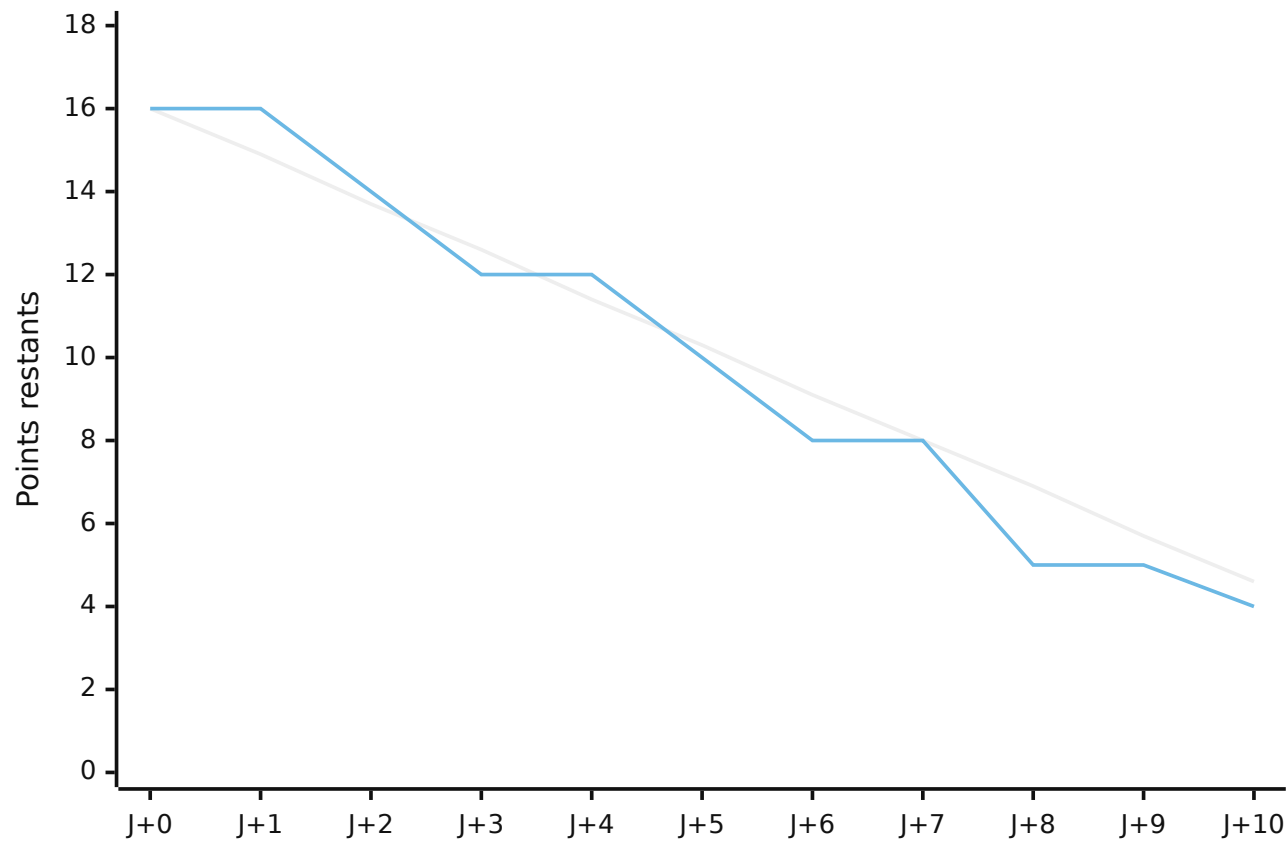
Sprint 1 : 16 points planifiés sur 14 jours ouvrés (29/03 → 11/04/2026)

Jour	Points restants IDÉAL	Points restants RÉEL	Événement
J+0 (29/03)	16	16	Lancement Sprint 1
J+1 (31/03)	14,9	16	Démarrage, spike OAuth2
J+2 (01/04)	13,7	14	US03 démarrée
J+3 (02/04)	12,6	12	US01 livrée (8 pts)
J+4 (03/04)	11,4	12	Aucune livraison
J+5 (04/04)	10,3	10	US02 livrée (5 pts - partiel)
J+6 (07/04)	9,1	8	US02 clôturée, US03 en cours
J+7 (08/04)	8,0	8	Spike OAuth2, complexité détectée
J+8 (09/04)	6,9	5	US03 livrée (3 pts)
J+9 (10/04)	5,7	5	US04 démarrée : trop tardif

Jour	Points restants IDÉAL	Points restants RÉEL	Événement
J+10 (11/04)	4,6	4	Clôture : US04 non livrée (2 pts restants)
Résultat	0 pts attendus	2 pts non livrés	SPI = 0,88, US04 reportée S2

Burndown S1 - ligne 1 : progression idéale · ligne 2 : progression réelle

Burndown Chart - Sprint 1 (29/03 au 11/04/2026) - 16 pts planifiés



Analyse burndown S1 : Démarrage conforme jusqu'à J+6, puis ralentissement causé par la complexité du spike OAuth2 (risque R01). L'équipe a livré 14 pts sur 16 planifiés. US04 (8 pts) a été démarrée trop tardivement pour être finalisée dans le sprint.

Burndown Chart - Sprint 2 (idéal vs réel)

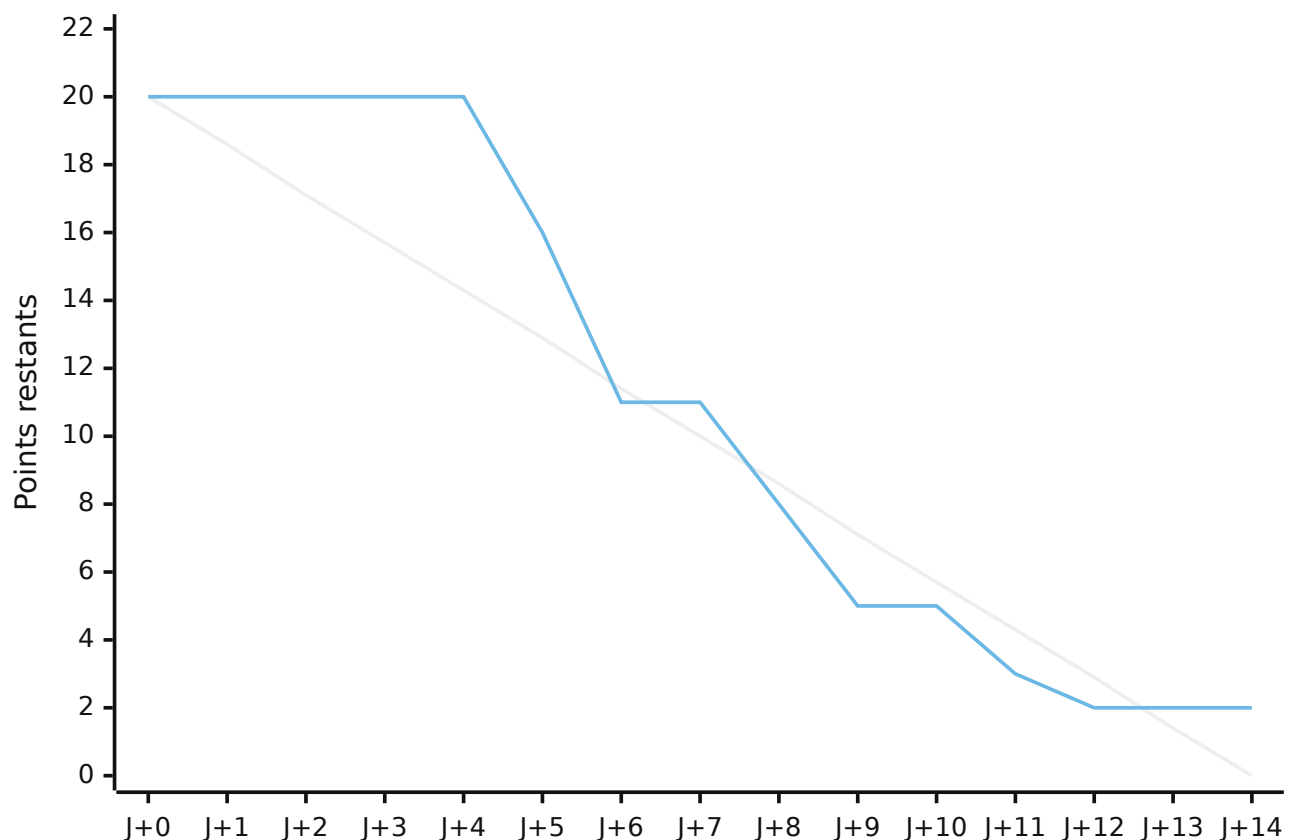
Sprint 2 : 20 points planifiés sur 14 jours ouvrés (14/04 → 09/05/2026, décalé au 11/05)

Jour	Points restants IDÉAL	Points restants RÉEL	Événement
J+0 (14/04)	20	20	Lancement Sprint 2, INC-001 ouvert
J+1 (15/04)	18,6	20	Blocage SSO, aucune livraison
J+2 (22/04)	17,1	20	INC-001 détecté (14h37) : priorité HIGHEST
J+3 (23/04)	15,7	20	Résolution INC-001 en cours

Jour	Points restants IDÉAL	Points restants RÉEL	Événement
J+4 (24/04)	14,3	20	INC-001 clôturé (11h00) : 0 pt livré
J+5 (25/04)	12,9	16	Atelier tests + US04 livrée (8 pts)
J+6 (28/04)	11,4	11	US05 livrée (5 pts)
J+7 (29/04)	10,0	11	Consolidation tests
J+8 (30/04)	8,6	8	US06 démarrée : 3 pts story
J+9 (05/05)	7,1	5	Avancement US06
J+10 (06/05)	5,7	5	Complexité retry/idempotence détectée
J+11 (07/05)	4,3	3	Revue de code collaborative
J+12 (08/05)	2,9	2	US06 : découpage US06a/US06b décidé
J+13 (09/05)	1,4	2	US06a non finalisée
J+14 (11/05)	0	2	Clôture : US06 (2 pts) reportée S3
Résultat	0 pts attendus	2 pts non livrés	SPI = 0,93 en amélioration

Burndown S2 - ligne 1 : progression idéale · ligne 2 : progression réelle

Burndown Chart - Sprint 2 (14/04 au 11/05/2026) - 20 pts planifiés



Analyse burndown S2 : La courbe burndown du Sprint 2 montre un démarrage lent (J+1 à J+4 : seulement 0 pts livrés sur ~6 attendus) dû à l'incident SSO (INC-001). Accélération notable à partir de J+5 après résolution. La vélocité de 18 pts confirme la capacité de l'équipe une fois les blocages levés. Le retard restant (US06) est dû à la complexité de la gestion de l'idempotence des webhooks, non liée à INC-001.

5.3 Rapport d'étape - Sprint 1 (clôture : 11/04/2026)

Date de rédaction : 11 avril 2026

Rédacteur : Analyste (ANA)

Période couverte : 29/03/2026 → 11/04/2026

Rubrique	Contenu
Avancement global	Sprint 1 clôturé à 87,5 % : 14 pts livrés sur 16 planifiés. 3 stories Done (US01, US02, US03). US04 démarrée mais non livrée (repoussée en S2). SPI de fin de sprint : 0,88.
KPI période	SPI = 0,88 (cible $\geq 0,95$) · CPI = 1,02 (cible $\geq 0,90$) · Vélocité : 14 pts · Couverture tests : 62 % · Bugs recette : 4 · PR rejetées : 3
Valeur acquise (EV)	EV = 17 500 € (14/16 pts × valeur planifiée S1) · AC = 17 122 € · PV = 19 912 €
Risques actifs	R01 (SSO Keycloak) : VIGILANCE : spike technique réalisé mais complexité OAuth2 sous-estimée. Probabilité de retard J2 estimée à 40 %. R02 (budget) : NON ACTIF, CPI > 1 en S1.
Décisions prises	1/ US04 (soumission commande API) déplacée de S1 vers S2 pour permettre la stabilisation du spike SSO. 2/ Spike OAuth2 étendu de 3 jours (budget R01 utilisé à 30 %). 3/ Revue de code collaborative planifiée pour S2.
Points d'attention	Vélocité S1 (14 pts) inférieure à la cible (16 pts), à surveiller. PR rejetées (3) révèlent un besoin de formation revue de code. Taux de bugs (4/sprint) trop élevé : atelier tests unitaires planifié le 25/04.
Prochaines actions	DEV : livrer US04 et US05 en S2 (10 pts SSO). DEV : atelier tests unitaires le 25/04. ANA : mettre à jour le registre des risques R01. CP : ajuster le planning S2 pour absorber le flottement SSO.
Prochains jalons	J2 - Livraison Dev M1 : 25/04/2026 (sous surveillance). COPIL mensuel : 30/04/2026.

5.4 Revue d'étape - Compte-rendu COPROJ du 21/05/2026

Date : 21 mai 2026 - 9h00 à 9h45

Animateur : Chef de Projet

Participants : Chef de Projet, Développeur, Analyste

Excusés : Sponsor (représenté par CP pour la synthèse)

Rubrique	Contenu
Avancement global	Sprint 2 clôturé à 90 % (18/20 pts). 4 stories Done (US01 à US05). Sprint 3 lancé le 19/05 - 6 pts livrés sur 18. SPI = 0,93 en amélioration.
Points positifs	Résolution complète de l'incident SSO en 48h (INC-001). Couverture de tests passée de 62 % à 71 % grâce à l'atelier du 25/04. Vitesse en hausse (+4 pts entre S1 et S2).
Points de vigilance	US06 (webhook) en retard de 5 jours - décision de découpage prise. SPI encore sous la cible (0,93 vs 0,95). Recette UAT partenaires à planifier avant fin mai.
Décisions actées	1/ US06 découpée en US06a + US06b (validé). 2/ Test utilisateur UAT planifié le 29/05 avec 5 partenaires pilotes. 3/ Revue sécurité RGPD confirmée au J3 (06/06).
Actions correctives	DEV : livrer US06a avant le 26/05. ANA : envoyer convocations UAT partenaires avant le 23/05. ANA : organiser session de grooming des 4 retours client CR01-CR04 (SCRUM-111 à 114) avant Sprint Planning S4 du 02/06 ; prioriser CR01 et CR03 (SHOULD). CP : mettre à jour le planning et notifier le sponsor de l'ajustement J2.
Prochains jalons	J3 - Recette UAT validée : 06/06/2026. J4 - MEP Go/NoGo : 30/06/2026.

5.4 Plan d'actions correctives - C12.2

Responsable : Analyste (ANA) | Contributions : Chef de Projet (décisions), Développeur (données techniques)

Les trois scénarios ci-dessous couvrent les principaux types d'écarts identifiables sur le projet.

Scénario 1 - Retard planning (SPI < 0,95)

Champ	Détail
Écart identifié	SPI = 0,93 à J+60 : 7 % en dessous de la cible de 0,95. Retard cumulé de 3 jours sur le chemin critique (lot Dev, lot Tests).
Cause racine	Incident INC-001 (SSO) ayant bloqué 4 points de vitesse en Sprint 2. Sous-estimation du spike OAuth2 en Sprint 1.
Action corrective 1	Découpage des stories longues (> 5 pts) en sous-stories livrables (US06a / US06b) pour débloquer les livraisons partielles.
Action corrective 2	Ajustement du jalon J2 de 25/04 → 28/04 (absorbé dans le flottement du chemin critique). Notification sponsor par CP.
Action corrective 3	Augmentation du WIP temporaire à 3 pour le lot DEV uniquement, sur autorisation CP, pendant 1 sprint.
Responsable	Chef de Projet
Délai de mise en œuvre	48 h après détection de l'écart
KPI de suivi	SPI ≥ 0,95 au prochain sprint review. Vitesse cible : 18 pts minimum.
Seuil d'escalade	Si SPI < 0,88 sur 2 sprints consécutifs → présentation au COPIL avec arbitrage de périmètre (MoSCoW COULD supprimé).

Scénario 2 - Dépassement budgétaire (CPI < 0,90)

Champ	Détail
Écart identifié	CPI < 0,90 : pour chaque euro dépensé, moins de 0,90 € de valeur est produite. Dépassement potentiel de l'enveloppe de 64 702 €.
Cause racine	Charges DEV sous-estimées sur le lot SSO (risque R01) et/ou dépassement sur les licences/infrastructure (risque R02).
Action corrective 1	Activation immédiate de la réserve pour aléas (5 882 €) sur arbitrage CP + Sponsor.
Action corrective 2	Gel des stories MoSCoW COULD (US11 Email récap, US12 Doc Swagger) pour libérer de la capacité DEV sans impact MEP.
Action corrective 3	Renégociation du TJM DEV si dépassement > 10 % : passage de 500 €/j à 480 €/j sur les jours restants (économie estimée : 800 €).
Responsable	Analyste + Chef de Projet
Délai de mise en œuvre	Décision en COPIL sous 7 jours
KPI de suivi	CPI ≥ 0,90 au jalon suivant. Budget consommé < 95 % de l'enveloppe à M+3.
Seuil d'escalade	Si CPI < 0,85 → présentation au COMEX avec demande d'avenant budgétaire ou réduction de périmètre contractualisée.

Scénario 3 - Dette technique (couverture tests < 70 % ou bugs récurrents)

Champ	Détail
Écart identifié	Couverture de tests < 70 % sur un nouveau lot OU ≥ 4 bugs de sévérité HAUTE détectés en recette sur un sprint.
Cause racine	Pression planning incitant à livrer sans tests suffisants. Manque de maîtrise TDD sur les nouvelles fonctionnalités (facturation, webhook).
Action corrective 1	Blocage de la story en « Done » : la DoD exige couverture ≥ 70 % : toute story non conforme est renvoyée en « In Progress ».
Action corrective 2	Organisation d'une revue de code collaborative dédiée au lot en défaut dans les 5 jours suivant la détection.
Action corrective 3	Ajout d'un gate qualité SonarQube dans la CI/CD : le pipeline bloque tout merge si la couverture descend sous 70 % ou si le nombre de code smells augmente de > 20 %.
Responsable	Développeur (technique) + Chef de Projet (décision go/no-go)
Délai de mise en œuvre	Correction obligatoire avant fin du sprint en cours
KPI de suivi	Couverture ≥ 70 % à chaque rapport CI/CD. Taux de bugs recette ≤ 2 / sprint. Duplications code < 8 % (SonarQube).
Seuil d'escalade	Si couverture < 60 % → sprint de stabilisation dédié (pas de nouvelle feature) validé par le CP et le Sponsor.

LIVRABLE 6 - Journal de résolution d'incident (INC-001)

Responsable : Développeur (DEV) | Contributions : Analyste (documentation), Chef de Projet (décision)

6.1 Fiche incident - Identification & Description

Champ	Valeur
ID Incident	INC-001
Date & heure de détection	22 avril 2026 - 14h37
Détecté par	Développeur lors des tests d'intégration SSO en environnement de recette
Sévérité initiale	CRITIQUE - bloquant pour la livraison du Sprint 2 (jalon J2)
Environnement impacté	Environnement de recette uniquement - production non affectée
Description technique	Erreur HTTP 401 (Unauthorized) systématique lors de l'échange de token OAuth2 entre le portail B2B et le serveur SSO Keycloak. La page de connexion SSO s'affiche correctement mais la redirection post-authentification échoue. Les logs Keycloak indiquent : 'Invalid redirect_uri' et 'CORS policy blocked'.
Impact métier	Aucun partenaire ne peut s'authentifier en environnement de recette. Blocage total des tests d'intégration SSO. Risque de retard sur le jalon J2 (28/04/2026).
Ticket Jira	BUG-047 - assigné au Développeur - priorité HIGHEST

6.2 Recherche documentaire - Sources consultées

#	Source	Langue	URL / Référence	Contenu exploité pour la résolution
S1	RFC 6749 - The OAuth 2.0 Authorization Framework	EN	tools.ietf.org/html/rfc6749	Section 4.1.2 : vérification du paramètre redirect_uri - doit être identique à l'URI enregistrée. Identification d'un encodage URL incorrect (espace → %20 vs +).
S2	MDN Web Docs - Cross-Origin Resource Sharing (CORS)	EN	developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CORS	Configuration des headers Access-Control-Allow-Origin et Access-Control-Allow-Credentials côté API Express - absence du header credentials identifiée.

#	Source	Langue	URL / Référence	Contenu exploité pour la résolution
S3	Stack Overflow - Question #45287611	EN	stackoverflow.com/q/45287611	Cas similaire : token invalide si clock skew (décalage horloge) > 5 secondes entre le serveur applicatif et Keycloak. Résolution par synchronisation NTP.
S4	Documentation Keycloak 21.x - Realm Settings	EN	keycloak.org/docs/21.0/server_admin/	Configuration du 'Valid Redirect URIs' dans le client Keycloak - wildcard interdit en production, URI exacte requise par realm.
S5	Wiki interne DSI - Guide d'installation Keycloak recette	FR	Confluence interne (page : /keycloak/recette)	Paramétrage spécifique du tenant de recette : port 8443 vs 443 en production - différence non documentée dans les specs initiales.

6.3 Analyse des causes racines

Cause racine	Type	Description
C1 - redirect_uri mal encodée	Technique	L'URI de redirection envoyée dans la requête OAuth2 contenait des espaces encodés en '+' (format form-urlencoded) au lieu de '%20' (format URL). Keycloak rejette toute URI ne correspondant pas exactement à l'URI enregistrée dans le realm.
C2 - Header CORS manquant	Configuration	Le middleware Express ne renvoyait pas le header 'Access-Control-Allow-Credentials: true' pour les requêtes cross-origin, empêchant le navigateur d'envoyer les cookies de session SSO.
C3 - Clock skew de 8 secondes	Infrastructure	Un décalage de 8 secondes existait entre l'horloge du serveur de recette et celle du serveur Keycloak. Keycloak invalide les tokens dont le timestamp dépasse ± 5 secondes.
C4 - URI Keycloak port 8443 non documentée	Documentation	La différence de port entre l'environnement de recette (8443) et la production (443) n'était pas documentée dans les specs d'intégration, conduisant à une configuration initiale incorrecte.

6.4 Options de résolution étudiées & Décision

Option	Description	Avantages	Inconvénients	Décision
O1 - Corriger l'encodage redirect_uri	Modifier le paramètre dans le code front-end (encodeURIComponent) et dans la configuration Keycloak realm	Rapide (2h), sans impact architecture, corrige la cause C1	Nécessite un redéploiement de recette	RETENU

Option	Description	Avantages	Inconvénients	Décision
O2 - Corriger les headers CORS	Ajouter le middleware cors() avec credentials:true dans Express + configurer Keycloak Web Origins	Corrige la cause C2, pratique standard	Test de non-régression nécessaire sur les autres endpoints	RETENU
O3 - Synchroniser NTP	Configurer ntpd sur le serveur de recette pour synchroniser avec pool.ntp.org	Corrige la cause C3 durablement, bonne pratique infra	Requiert accès admin serveur - délai 4h (ticket infra)	RETENU
O4 - Documenter URI Keycloak recette	Mettre à jour le wiki interne et le README avec les ports spécifiques par environnement	Prévient la récurrence sur les nouveaux membres	Action curative documentaire uniquement	RETENU
O5 - Passer en Implicit Flow OAuth2	Contournement rapide sans échange de token côté serveur	Débogage plus simple à court terme	Déprécié dans OAuth 2.1, moins sécurisé, non conforme RGPD pour les données partenaires	ECARTE

6.5 Plan d'actions correctives & Mitigation

Action	Type	Responsable	Délai	Statut
Corriger encodeURIComponent dans le front-end React et mettre à jour l'URI Keycloak realm	Correctif	DEV	22/04 - 16h00	Réalisé
Ajouter cors({ credentials: true }) + configurer Web Origins Keycloak	Correctif	DEV	22/04 - 18h00	Réalisé
Ticket infra : synchronisation NTP serveur de recette (ntpd + pool.ntp.org)	Correctif infra	DEV + Infra	23/04 - 10h00	Réalisé
Mettre à jour le wiki Confluence et le README avec les ports par environnement	Documentation	ANA	24/04 EOD	Réalisé
Ajouter un test automatisé E2E (Cypress) vérifiant le flux OAuth2 complet à chaque déploiement	Prévention	DEV	Sprint 3	En cours
Intégrer la checklist CORS/SSO dans la DoD pour toutes les stories d'authentification	Process	CP	Sprint 3 - S1	Réalisé
Présenter l'incident en rétrospective S2 pour partage d'expérience équipe	RETEX	DEV	Rétro S2 - 30/04	Réalisé

Clôture incident : INC-001 clôturé le 24 avril 2026 à 11h00 - validé par le Développeur et le Chef de Projet. Durée totale de résolution : 44 heures. Perte de vélocité estimée : 4 points de story. Absorbée par la réserve de risques (R01).

LIVRABLE 7 - Plan de montée en compétences (C15)

Responsable : Développeur (DEV) | Contributions : Chef de Projet (planification), Analyste (indicateurs d'impact)

7.1 Diagnostic initial des besoins (réalisé le 07/03/2026)

Membre	Compétence évaluée	Niveau initial (auto-évaluation 1-5)	Niveau cible M+4	Méthode de montée
Développeur	Tests unitaires automatisés (Jest / Pytest)	2 / 5 - Notions théoriques, peu de pratique	4 / 5 - Autonome sur un projet complexe	Atelier pratique + revue de code
Développeur	OAuth2 / OIDC - protocoles d'authentification	2 / 5 - Connaît le concept, jamais implémenté	4 / 5 - Capable d'implémenter et déboguer	Lecture doc EN + incident réel (INC-001)
Analyste	Lecture et synthèse de documentation technique EN	3 / 5 - Comprend mais lentement	4 / 5 - Fluide sur les docs de référence RFC/MDN	Micro-formation + exercices pratiques
Chef de Projet	Jira avancé (filtres JQL, dashboards, automatisations)	2 / 5 - Utilisation basique boards & tickets	4 / 5 - Crée dashboards KPI et automatisations	Tutoriels + pratique projet réel

7.2 Plan d'animation des sessions

Session	Type	Contenu détaillé	Animateur	Date réalisée	Durée	Participants
S1 - Atelier Tests Unitaires	Atelier pratique	Écriture de tests Jest sur le module d'authentification SSO. Concepts : mocks, stubs, couverture de code. Exercice : atteindre 70 % de couverture sur auth.service.js	DEV	25/04/2026	2h00	DEV, CP, ANA

Session	Type	Contenu détaillé	Animateur	Date réalisée	Durée	Participants
S2 - Revue de code collaborative	Revue croisée	Relecture du code API REST (routes, contrôleurs, middlewares) par ANA et CP. Focus : lisibilité, nommage des variables, élimination des duplications, respect des conventions REST	DEV	07/05/2026	1h15	DEV, CP, ANA
S3 - RETEX Sprint 2 + Incident SSO	Rétrospective	Format Start/Stop/Continue. Analyse détaillée de l'incident INC-001 : causes, résolution, enseignements. Vote sur les 3 actions d'amélioration prioritaires	CP	30/04/2026	1h00	DEV, CP, ANA
S4 - Micro-formation Documentation EN	Formation courte	Exercice pratique : lire la RFC 6749 (OAuth2) sections 1 à 4, identifier les 5 concepts clés, rédiger une fiche de synthèse en français en 45 minutes	ANA	14/05/2026	45 min	ANA, DEV
S5 - Jira Avancé	Formation courte	Configuration de dashboards KPI (SPI, CPI, vélocité), création de filtres JQL pour le suivi des risques et des stories bloquées, mise en place d'une automatisation d'alerte WIP	CP	16/05/2026	1h00	CP, ANA

7.3 Indicateurs d'impact - Mesures avant / après

Indicateur	Mesure	Valeur AVANT (07/03)	Valeur APRÈS (22/05)	Évolution	Source de mesure
Couverture tests automatisés	% de lignes couvertes (Jest/Pytest)	38 %	73 %	+ 35 pts ↑	Rapport Jest CI/CD
Taux de bugs détectés en recette	Nombre de bugs / sprint	4 bugs / sprint (S1)	2 bugs / sprint (S2)	- 50 % ↓	Jira - filtre BUG
Duplications de code	% de code dupliqué (analyse SonarQube)	12 %	6 %	- 50 % ↓	SonarQube dashboard
PR rejetées en revue	Nombre de pull requests refusées / sprint	3 PR refusées (S1)	1 PR refusée (S2)	- 67 % ↓	GitHub PR history
Compréhension doc technique EN	Score quiz auto-évaluation (sur 10)	5,2 / 10 (ANA + DEV)	7,8 / 10	+ 2,6 pts ↑	Quiz interne Notion
Lead time moyen To Do → Done	Jours ouverts par story	5,2 jours (S1)	4,1 jours (S2)	- 1,1 j ↓	Jira - cycle time

Bilan intermédiaire : Les 5 sessions réalisées ont produit des effets mesurables et cohérents entre eux : la couverture de tests (+35 pts) explique directement la baisse des bugs en recette (-50 %) et la réduction des PR rejetées (-67 %). La montée en compétences sur OAuth2, acquise en partie via l'incident INC-001, a permis une résolution autonome sans recours à un prestataire externe, économisant environ 3 000 € de budget.

7.4 Fiches RETEX - Synthèse des feedbacks (S3 - Sprint 2)

Question RETEX	Développeur	Chef de Projet	Analyste
Ce qui a bien fonctionné	La résolution collective de l'incident SSO - on a tous appris quelque chose de concret	Le daily stand-up : 15 min suffisent, on détecte les blocages tôt	Le dashboard Jira mis en place en S5 - visibilité KPI immédiate
Ce qui doit s'améliorer	Les specs d'intégration doivent documenter les différences d'environnement dès le départ	Mieux estimer les stories techniques (Planning Poker insuffisant pour les spikes)	Les revues de code doivent être planifiées, pas improvisées
Compétence renforcée	Tests unitaires : maintenant à l'aise avec les mocks Jest	Lecture du CPI/SPI : je comprends vraiment ce que ça dit	Lecture documentation technique EN : plus rapide et confiante
Application concrète	J'applique les tests dès l'écriture du code (TDD partiel)	J'anticipe les alertes budget dès que le CPI descend sous 0,95	Je consulte d'abord la documentation officielle EN avant les forums FR